地 震 (Earthquake)

地震之成因為何？

地震如何定位？

地震能量:規模與震度？

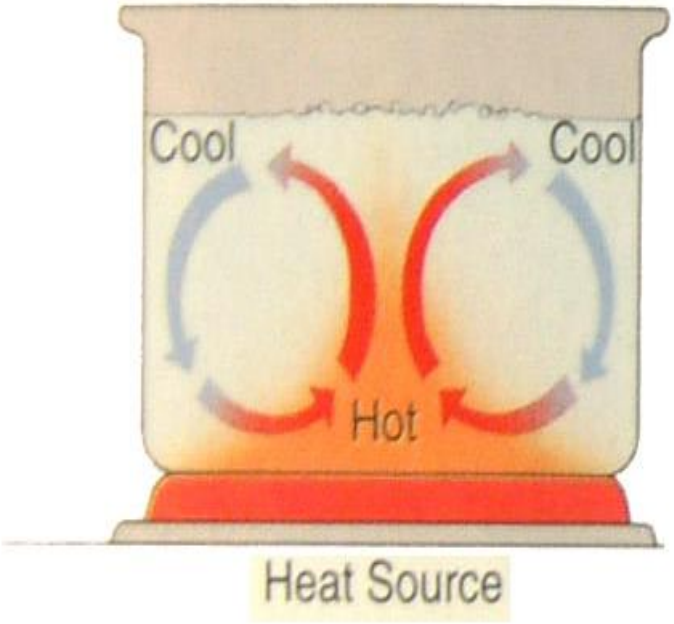
地震預測？

震災預防與減震？

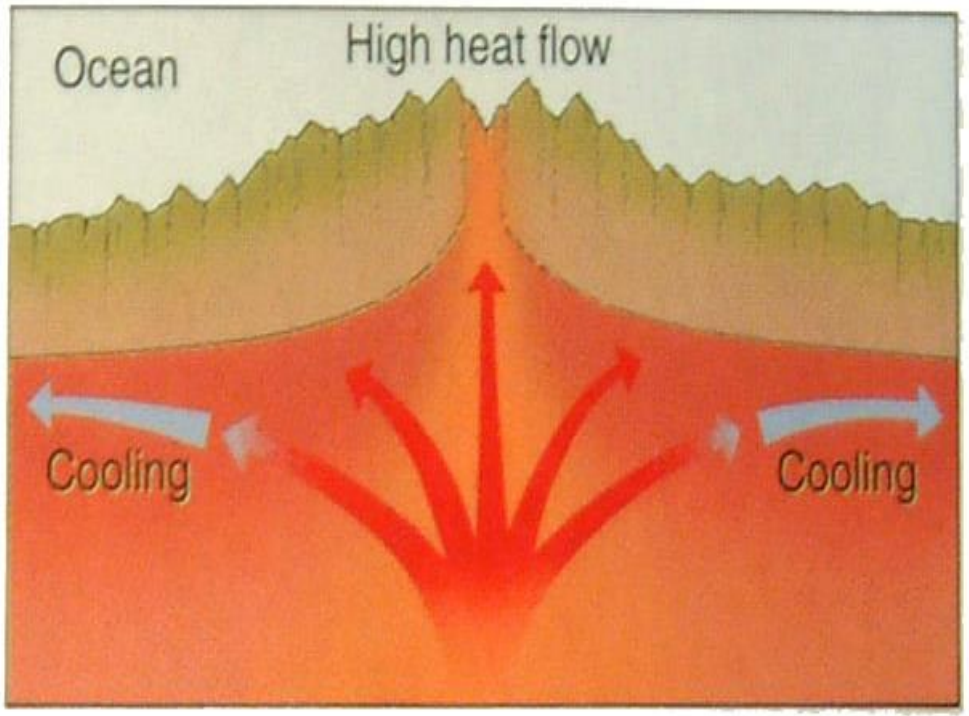
為何會發生地震？

根本原因在於「地球誕生時」

地球在孕育生命的同時，也常引起地震、釀成火山噴發。實際上，這些原動力都是出自於地球內部的「熱」。為什麼熱會造成大地變動呢？而該熱源又是來自何處？讓我們一起瞭解形成地震等地球活動之根本原因。

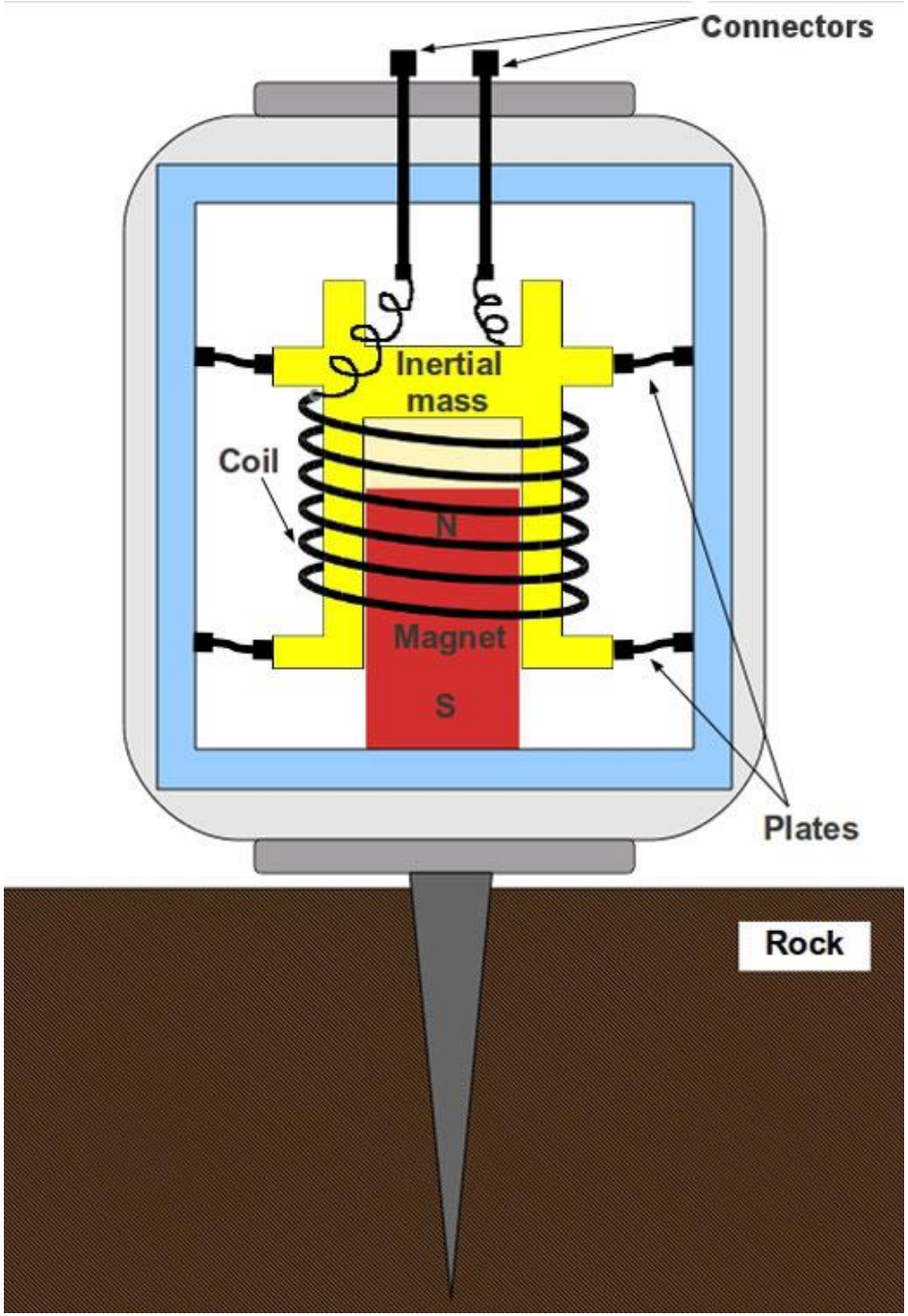

Cool
Cool
Hot
Heat Source

對流作用

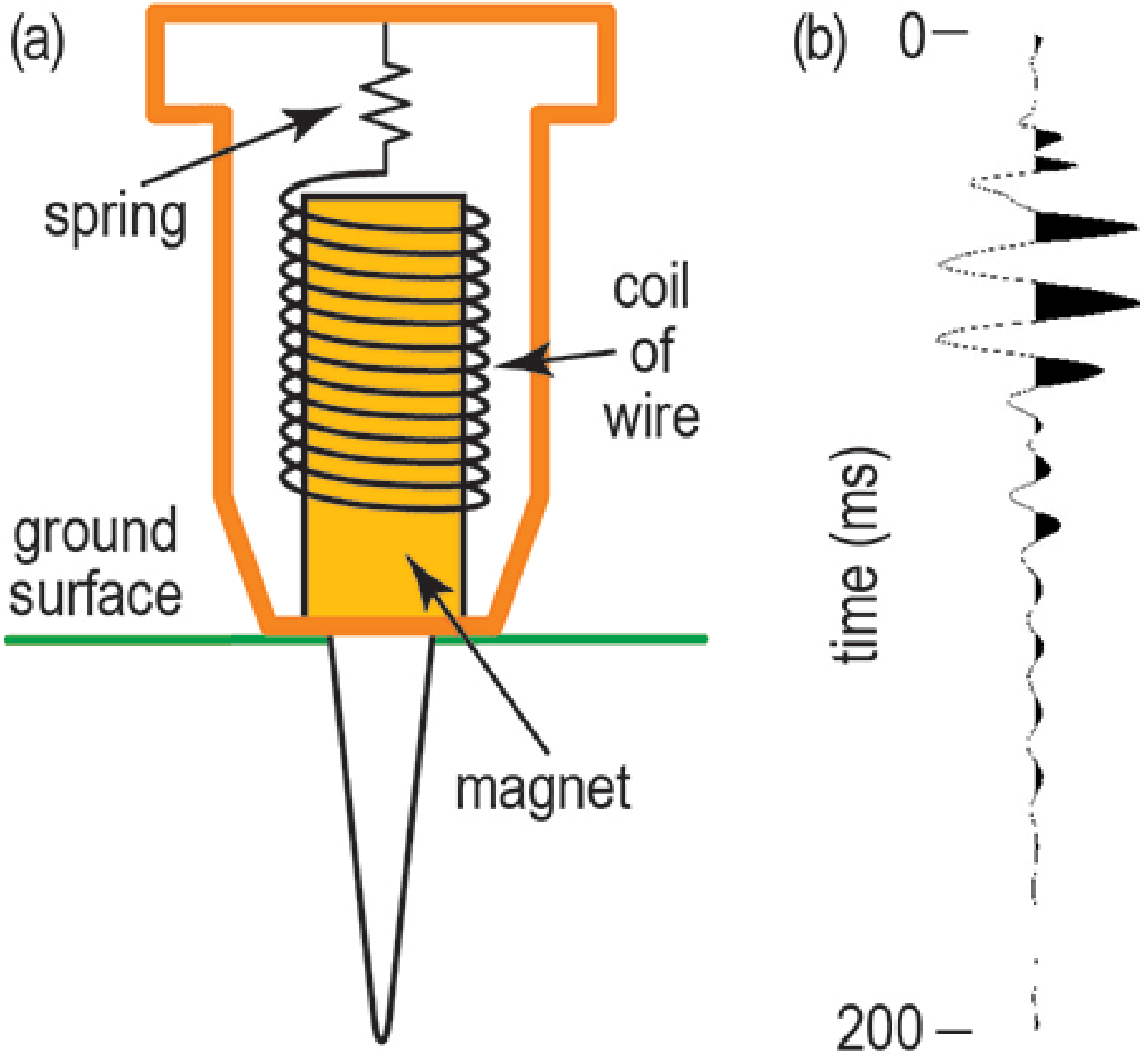

Ocean
High heat flow
Cooling
Cooling

海脊-岩漿噴發

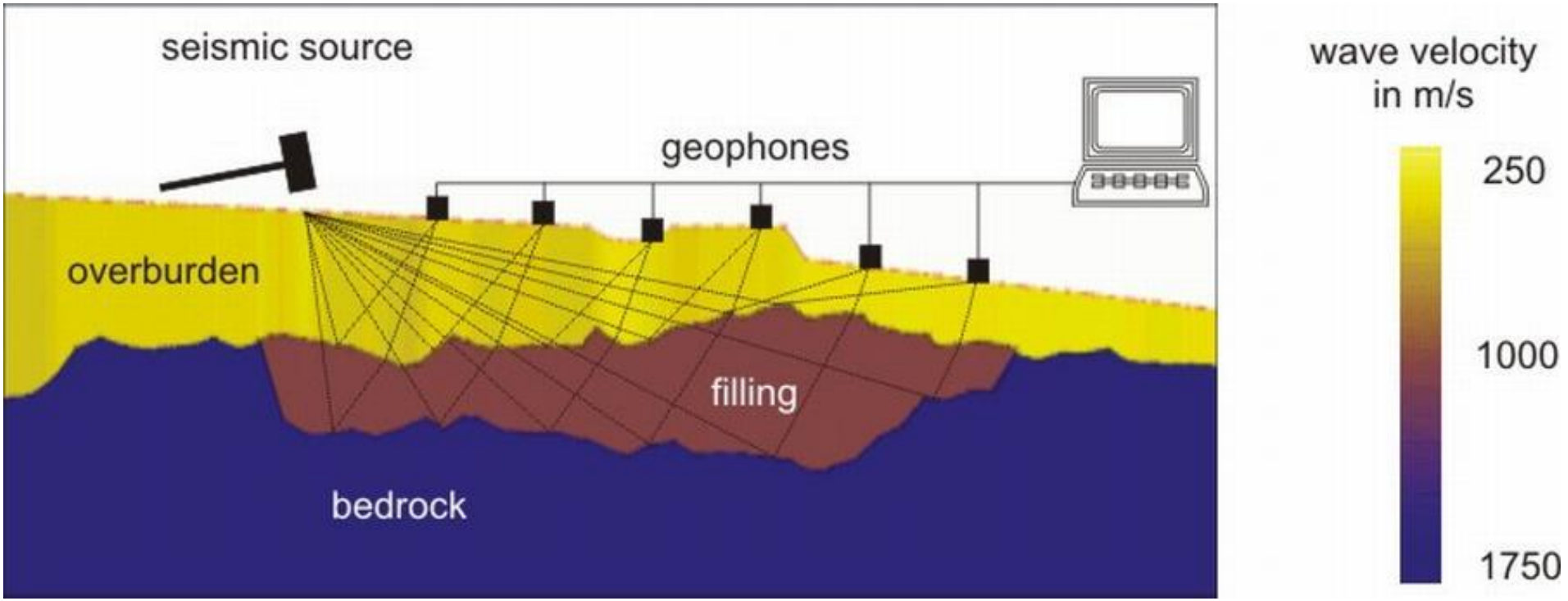
Geophone 受波器

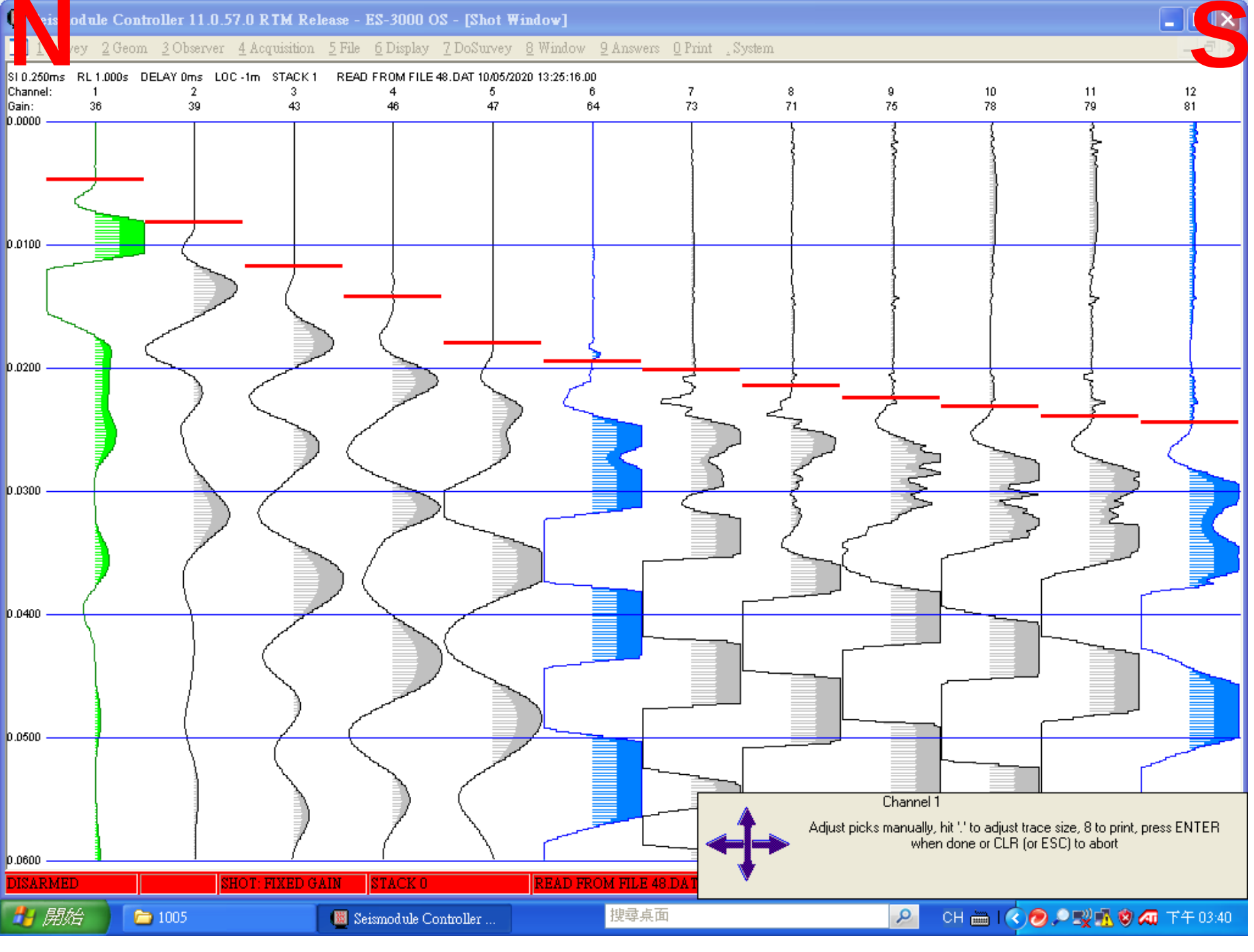


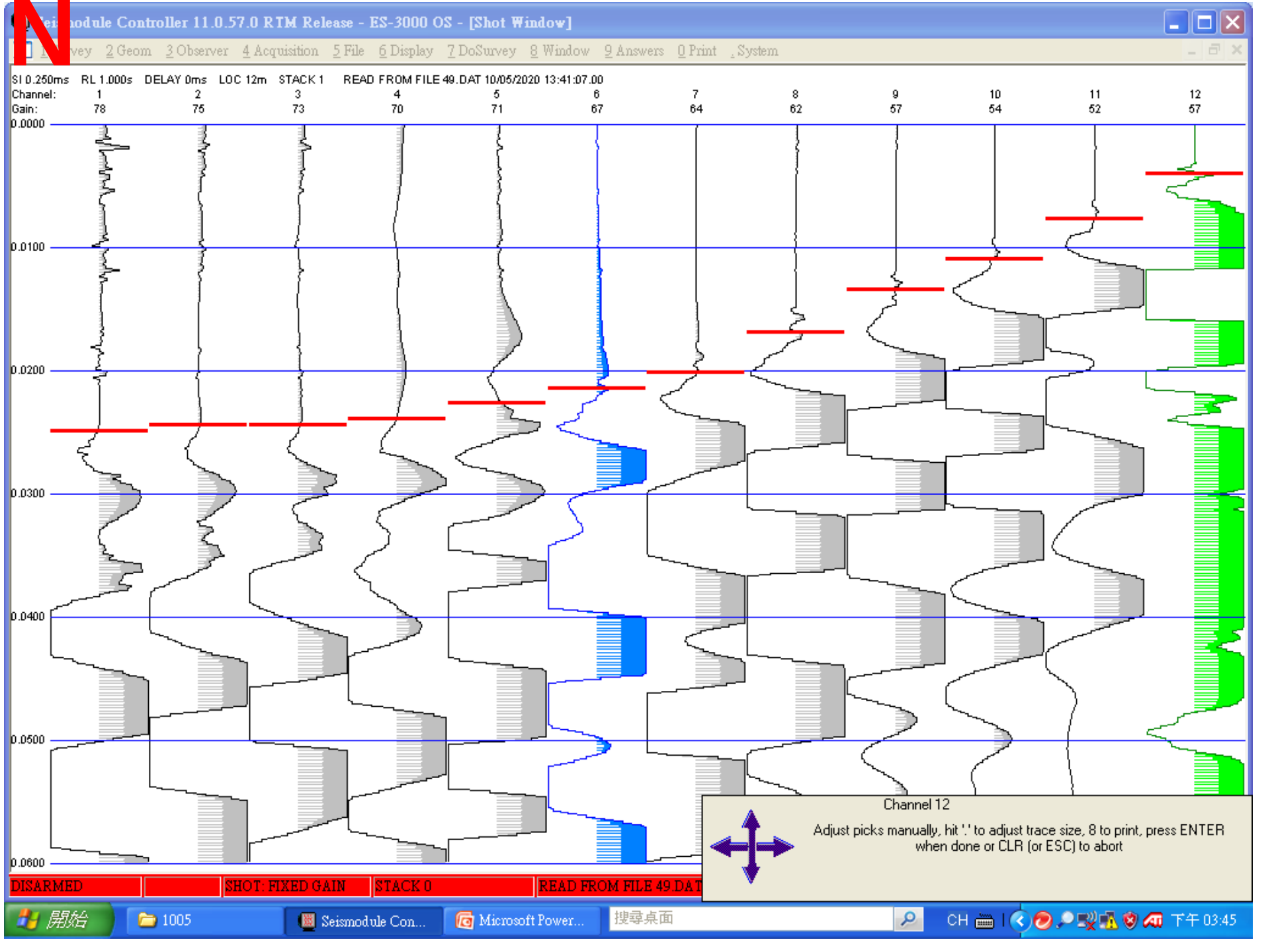


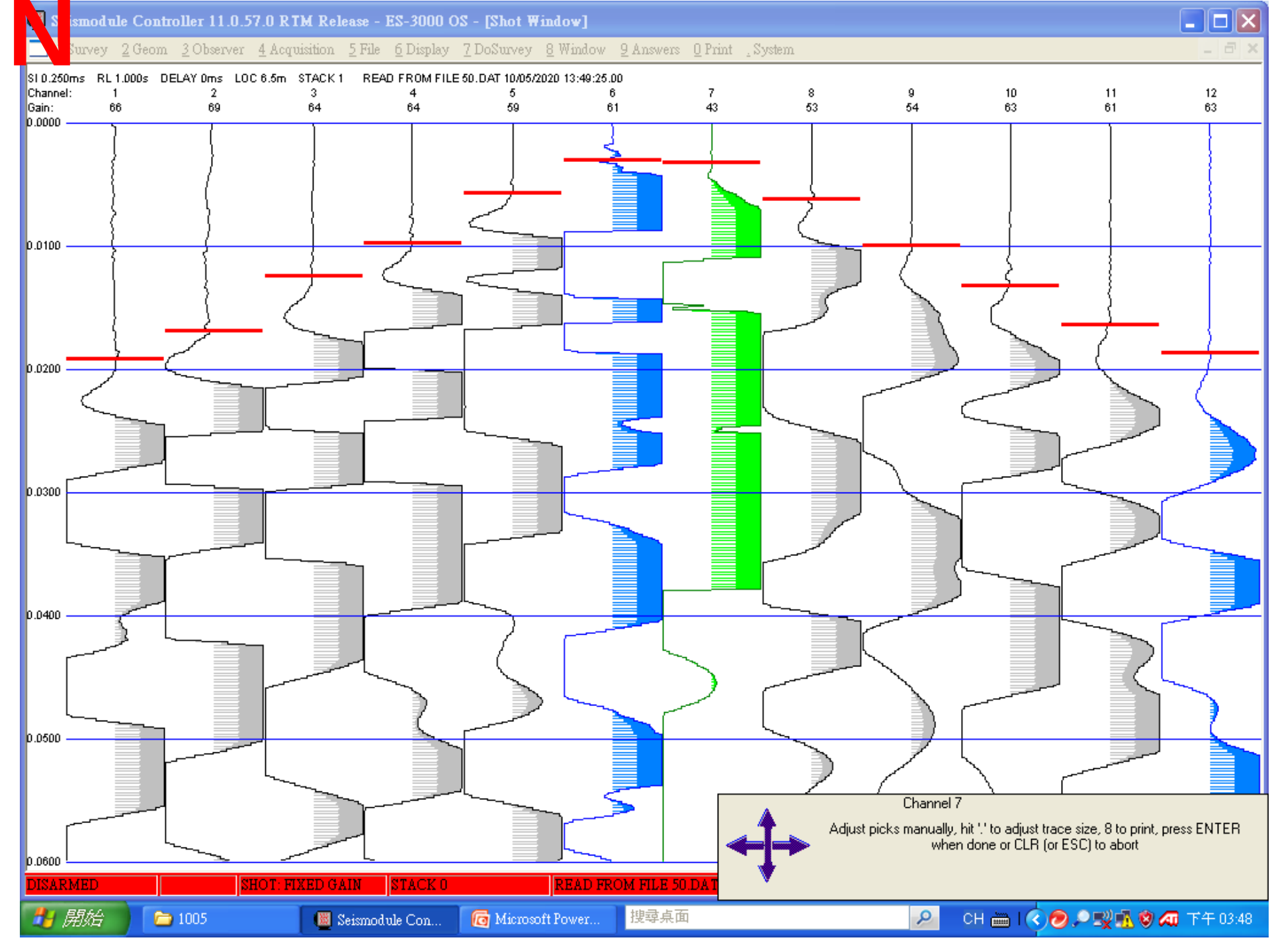

(a)
spring
coil
of
wire
ground
surface
magnet
(b)
0
time (ms)
200

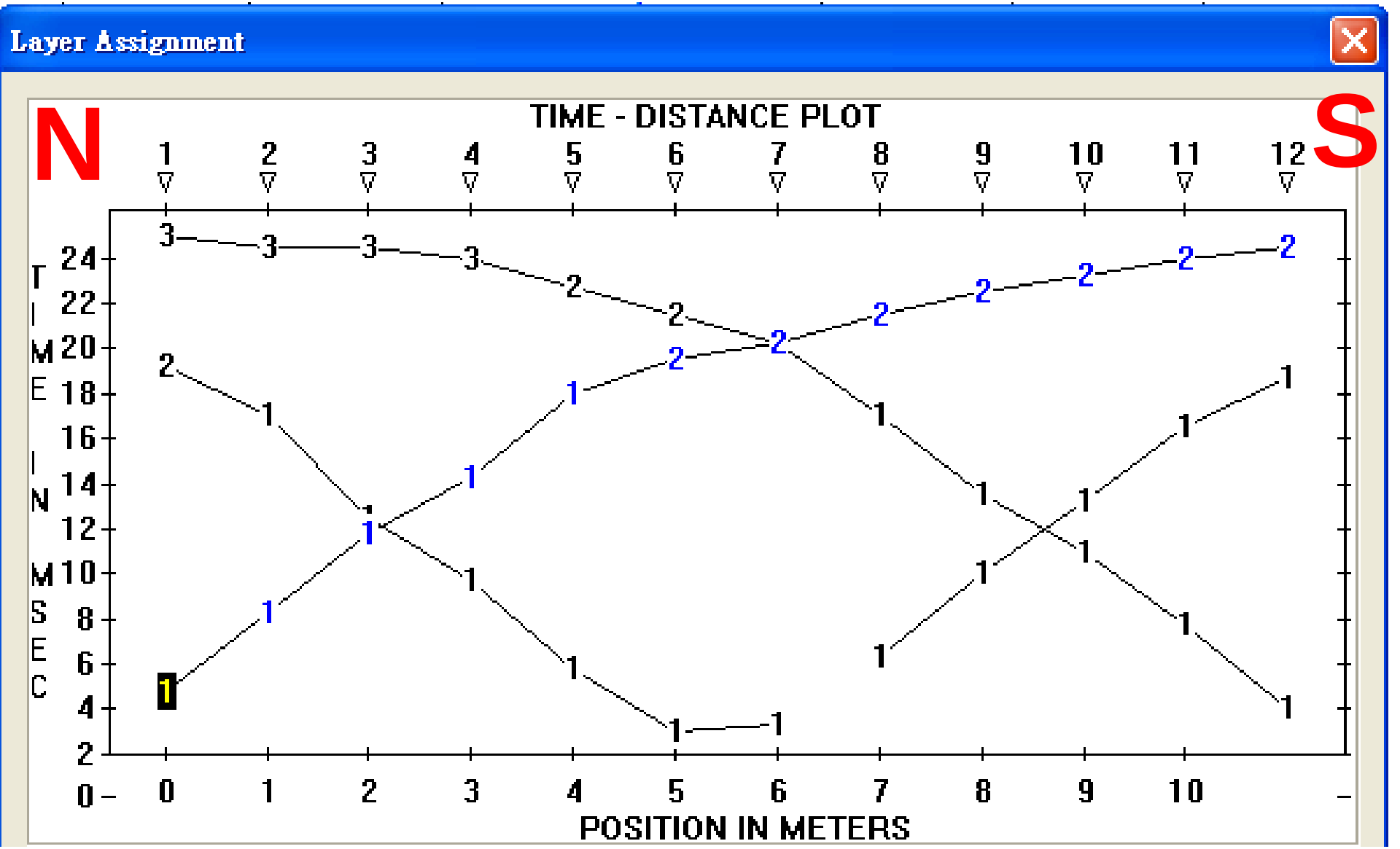


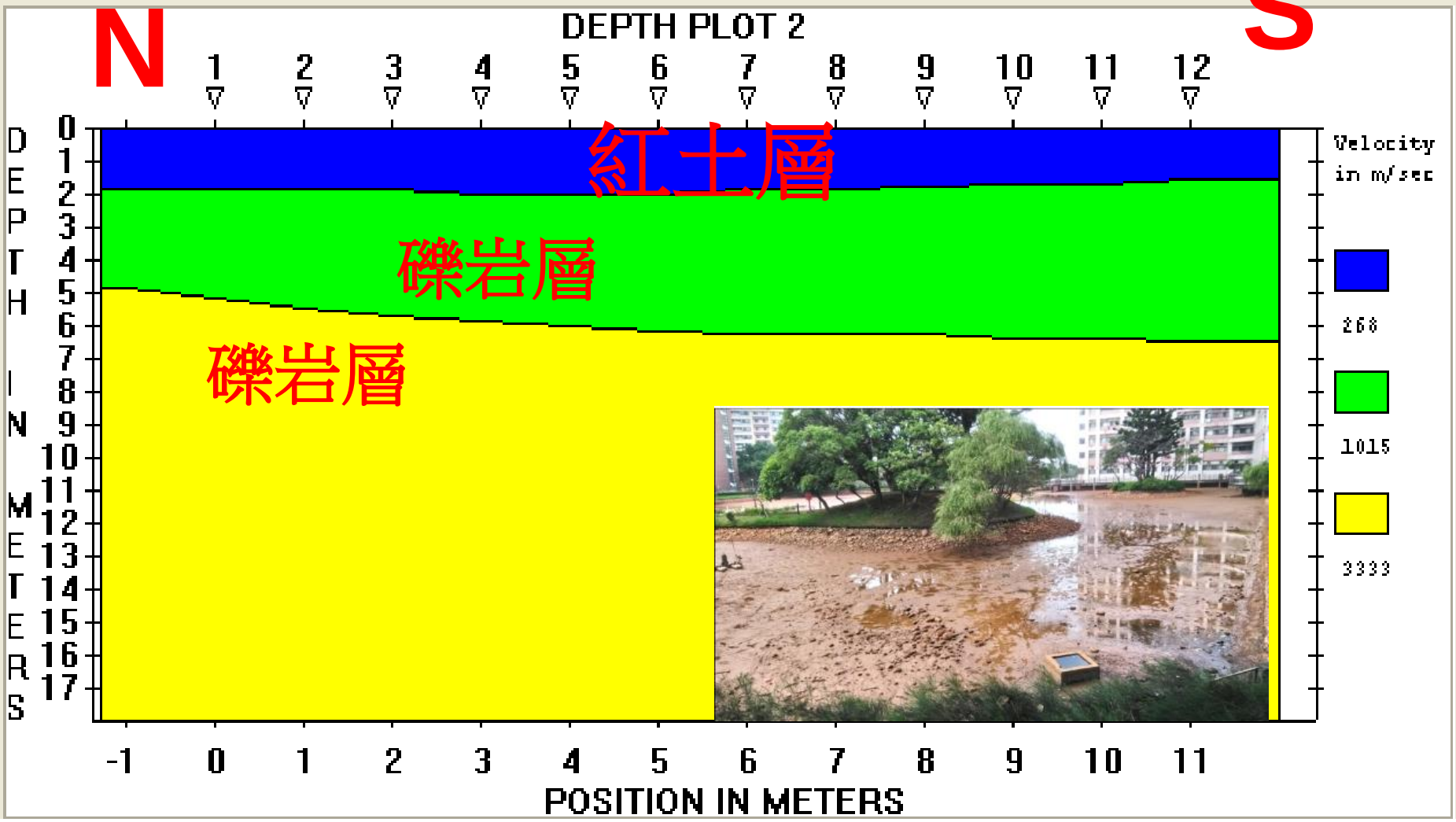

seismic source
geophones
overburden
filling
bedrock
wave velocity
in m/s
250
1000
1750

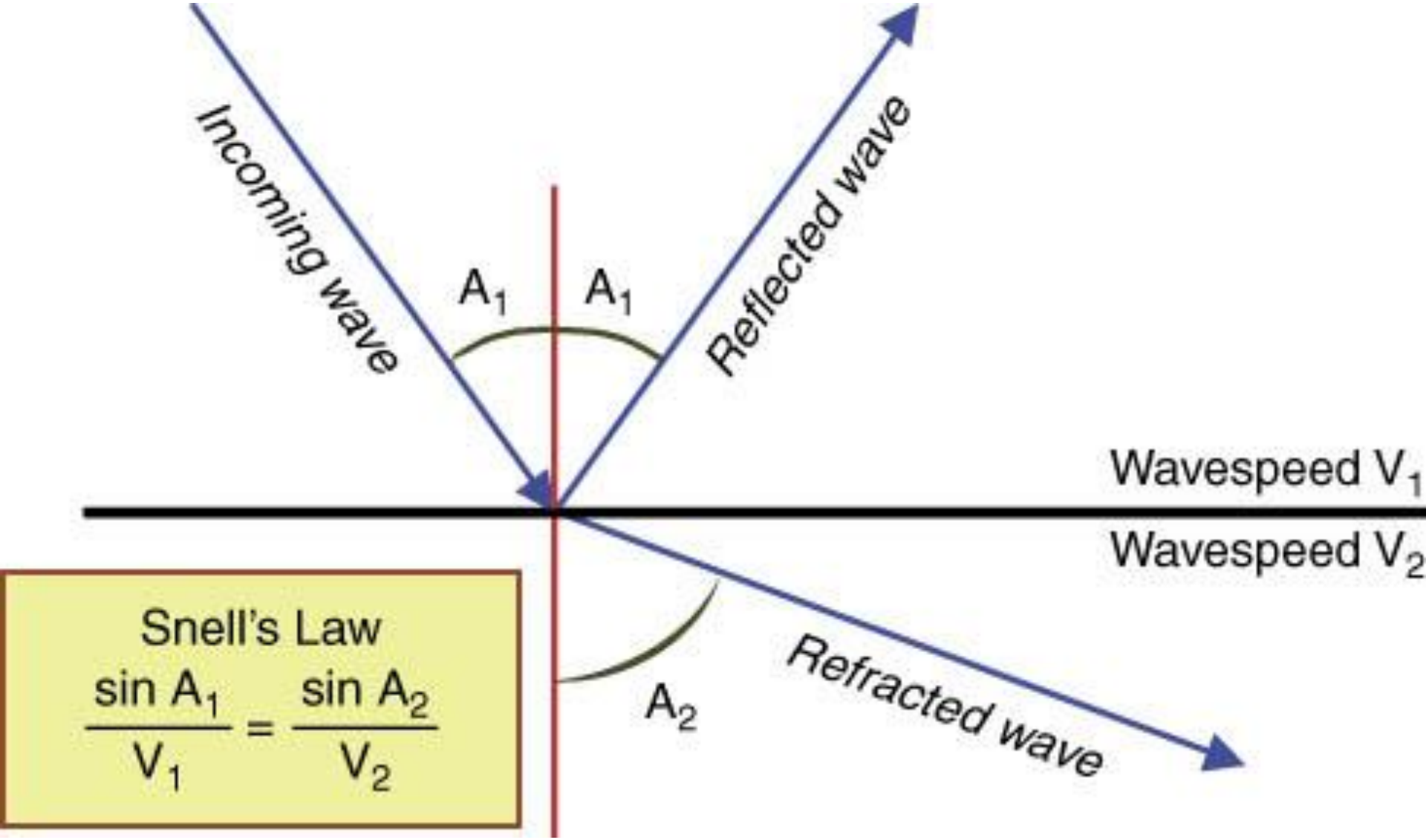

N
S
Seismodule Controller 11.0.57.0 RTM Release - ES-3000 OS - [Shot Window]
1 Survey 2 Geom 3 Observer 4 Acquisition 5 File 6 Display 7 DoSurvey 8 Window 9 Answers 0 Print System
SI 0.250ms RL 1.000s DELAY 0ms LOC -1m STACK 1 READ FROM FILE 48.DAT 10/05/2020 13:25:16.00
Channel: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gain: 36 39 43 46 47 64 73 71 75 78 79 81
0.0000
0.0100
0.0200
0.0300
0.0400
0.0500
0.0600
Channel 1
Adjust picks manually, hit '.' to adjust trace size, 8 to print, press ENTER when done or CLR (or ESC) to abort
DISARMED
SHOT: FIXED GAIN
STACK 0
READ FROM FILE 48.DAT
開始
1005
Seismodule Controller ...
搜尋桌面
CH
下午 03:40

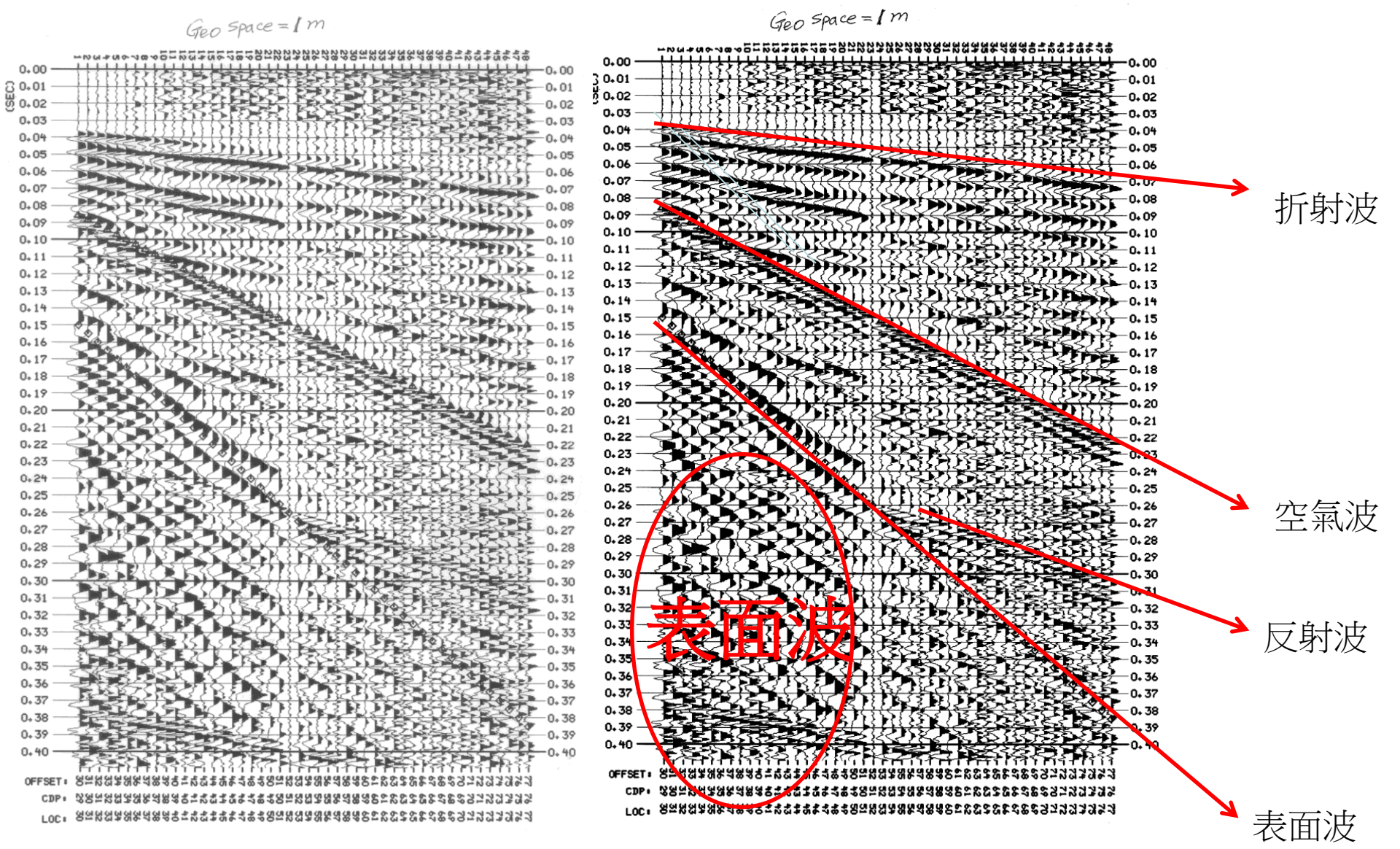

Seismodule Controller 11.0.57.0 RTM Release - ES-3000 OS - [Shot Window]
1 Survey 2 Geom 3 Observer 4 Acquisition 5 File 6 Display 7 DoSurvey 8 Window 9 Answers 0 Print System
SI 0.250ms RL 1.000s DELAY 0ms LOC 12m STACK 1 READ FROM FILE 49.DAT 10/05/2020 13:41:07.00
Channel: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gain: 78 75 73 70 71 67 64 62 57 54 52 57
0.0000
0.0100
0.0200
0.0300
0.0400
0.0500
0.0600
Channel 12
Adjust picks manually, hit '.' to adjust trace size, 8 to print, press ENTER when done or CLR (or ESC) to abort
DISARMED
SHOT: FIXED GAIN
STACK 0
READ FROM FILE 49.DAT
開始
1005
Seismodule Con...
Microsoft Power...
搜尋桌面
CH
下午 03:45

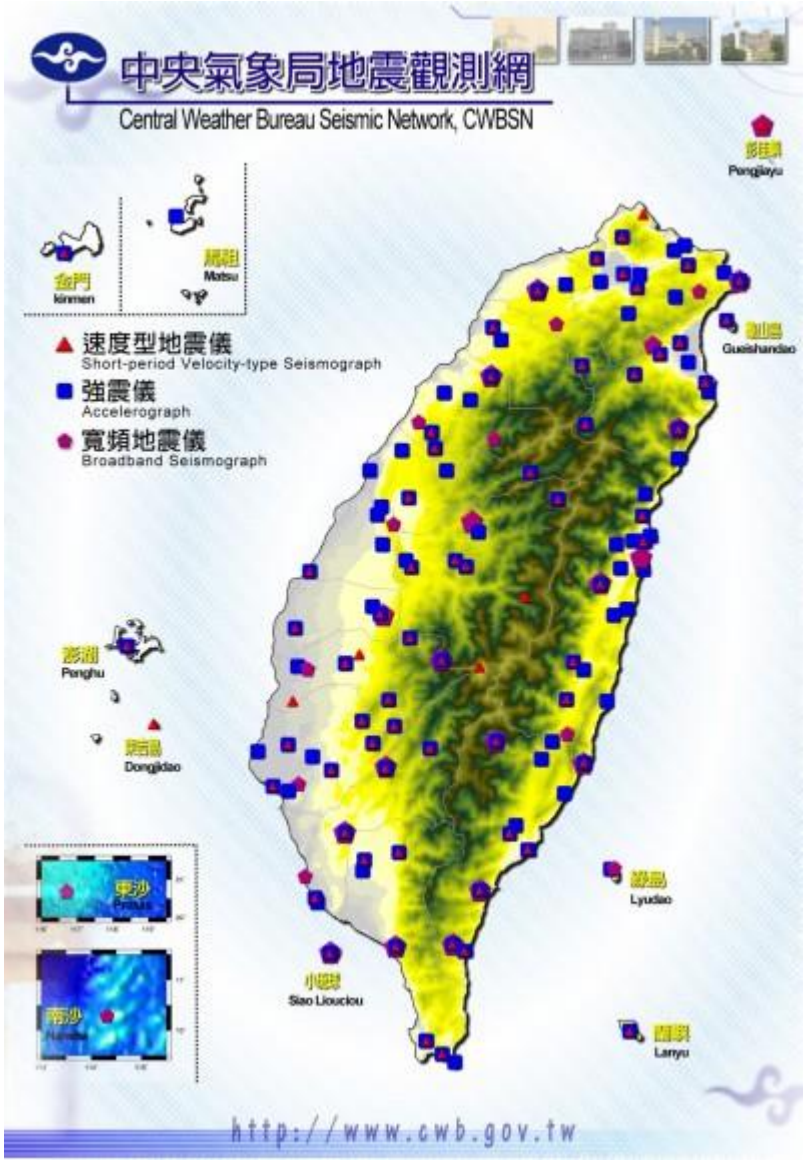

Seismodule Controller 11.0.57.0 RTM Release - ES-3000 OS - [Shot Window]
1 Survey 2 Geom 3 Observer 4 Acquisition 5 File 6 Display 7 DoSurvey 8 Window 9 Answers 0 Print . System
SI 0.250ms RL 1.000s DELAY 0ms LOC 6.5m STACK 1 READ FROM FILE 50.DAT 10/05/2020 13:49:25.00
Channel: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gain: 66 69 64 64 59 61 43 53 54 63 61 63
0.0000
0.0100
0.0200
0.0300
0.0400
0.0500
0.0600
Channel 7
Adjust picks manually, hit '.' to adjust trace size, 8 to print, press ENTER when done or CLR (or ESC) to abort
DISARMED
SHOT: FIXED GAIN
STACK 0
READ FROM FILE 50.DAT
開始
1005
Seismodule Con...
Microsoft Power...
搜尋桌面
CH
下午 03:48

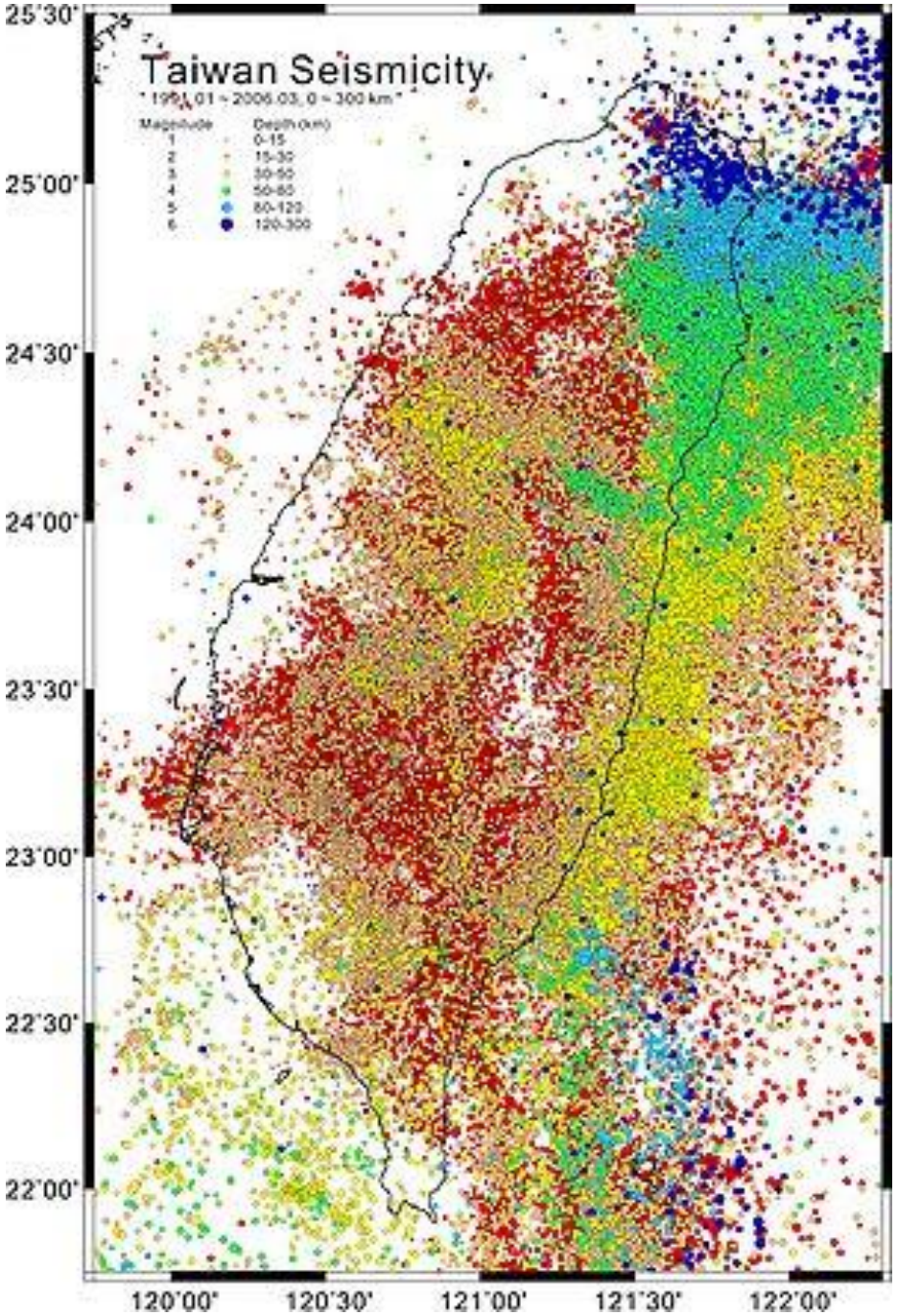

Layer Assignment
TIME - DISTANCE PLOT
N
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TIME IN MSEC
24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POSITION IN METERS

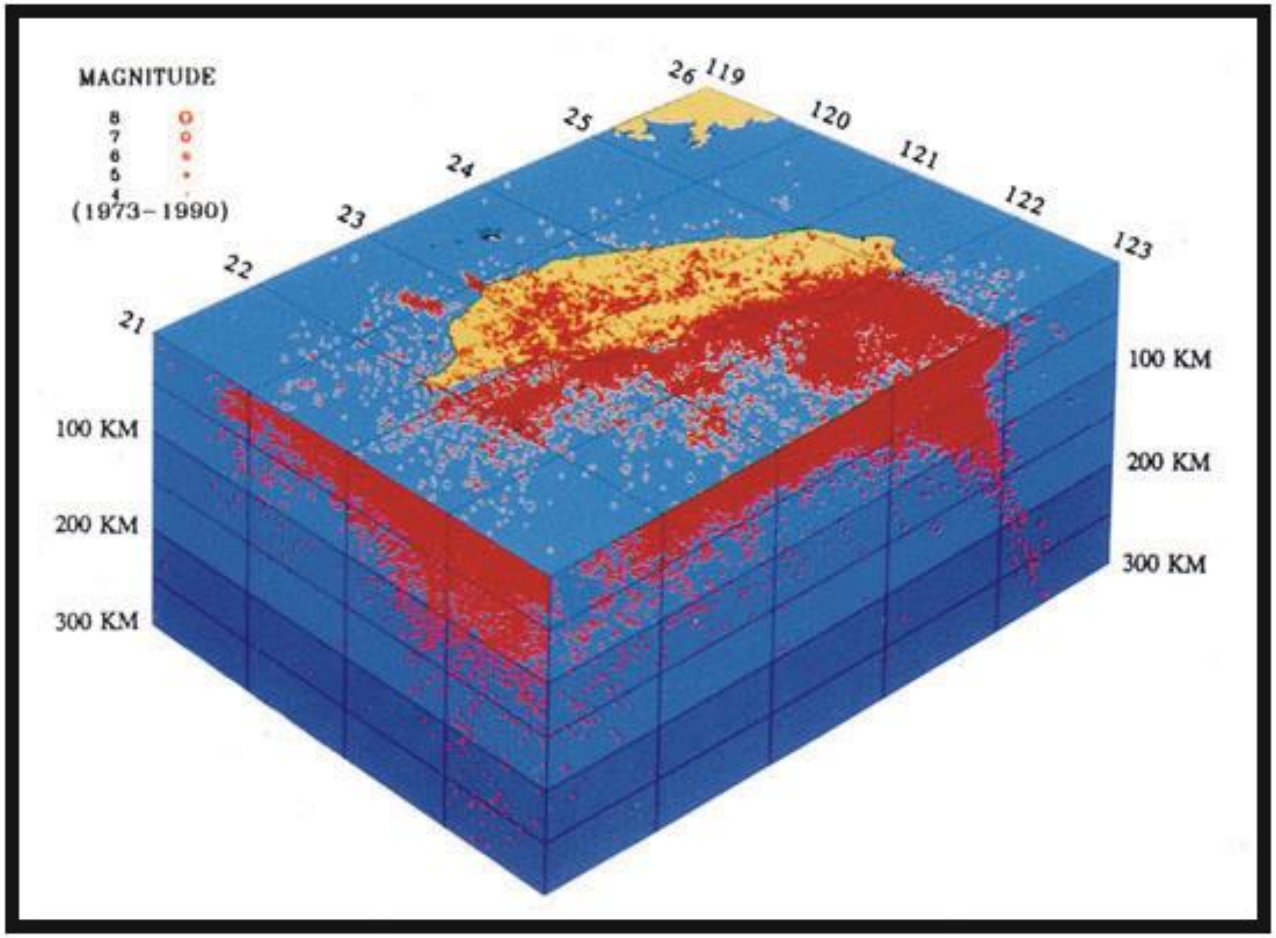

N
S
DEPTH PLOT 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
紅土層
礫岩層
礫岩層
DEPTH IN METERS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Velocity in m/sec
268
1015
3333
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POSITION IN METERS

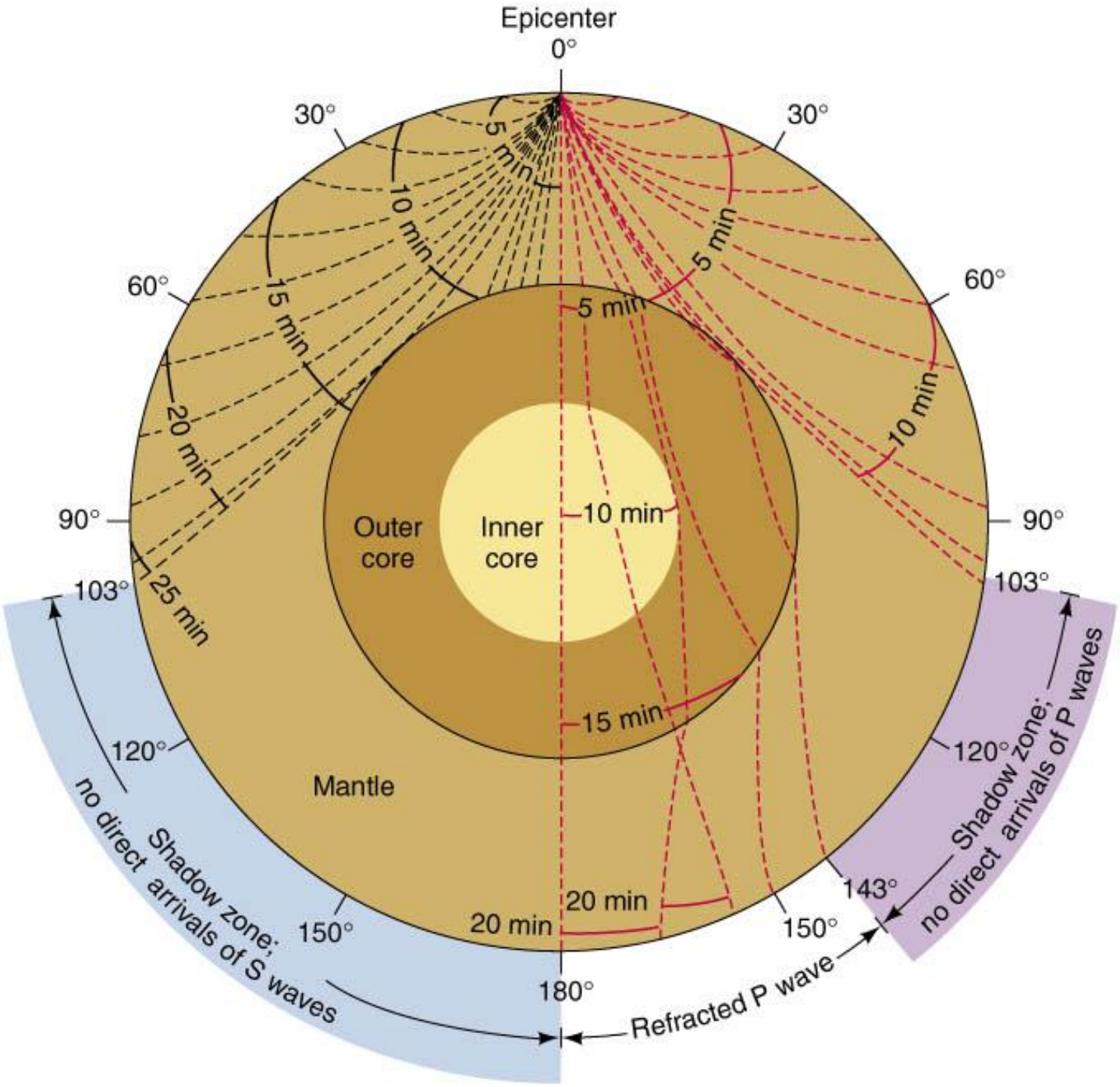

Incoming wave
A1
A1
Reflected wave
Wavespeed V1
Wavespeed V2
A2
Refracted wave
Snell's Law
sin A1 / V1 = sin A2 / V2


Geo Space = 1 m
Geo Space = 1 m
(SEC)
OFFSET:
CDP:
LOC:
折射波
空氣波
反射波
表面波
表面波


中央氣象局地震觀測網
Central Weather Bureau Seismic Network, CWBSN
速度型地震儀
Short-period Velocity-type Seismograph
強震儀
Accelerograph
寬頻地震儀
Broadband Seismograph
金門
Kinmen
馬祖
Matsu
澎湖
Penghu
東沙
南沙
Pengjiayu
Guishandao
Dongjidao
Lyudao
Lanyu
Siao Liouciou
http://www.cwb.gov.tw


Taiwan Seismicity
Magnitude
Depth (km)
0-15
15-30
30-50
50-80
80-120
120-300
25°30'
25°00'
24°30'
24°00'
23°30'
23°00'
22°30'
22°00'
120°00'
120°30'
121°00'
121°30'
122°00'


MAGNITUDE
8
7
6
5
4
(1973–1990)
26
119
25
120
24
121
23
122
22
123
21
100 KM
200 KM
300 KM
100 KM
200 KM
300 KM


Epicenter
0°
30°
30°
60°
60°
90°
90°
103°
103°
120°
120°
150°
150°
180°
143°
5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
5 min
5 min
10 min
10 min
15 min
20 min
20 min
Outer core
Inner core
Mantle
Shadow zone; no direct arrivals of S waves
Shadow zone; no direct arrivals of P waves
Refracted P wave

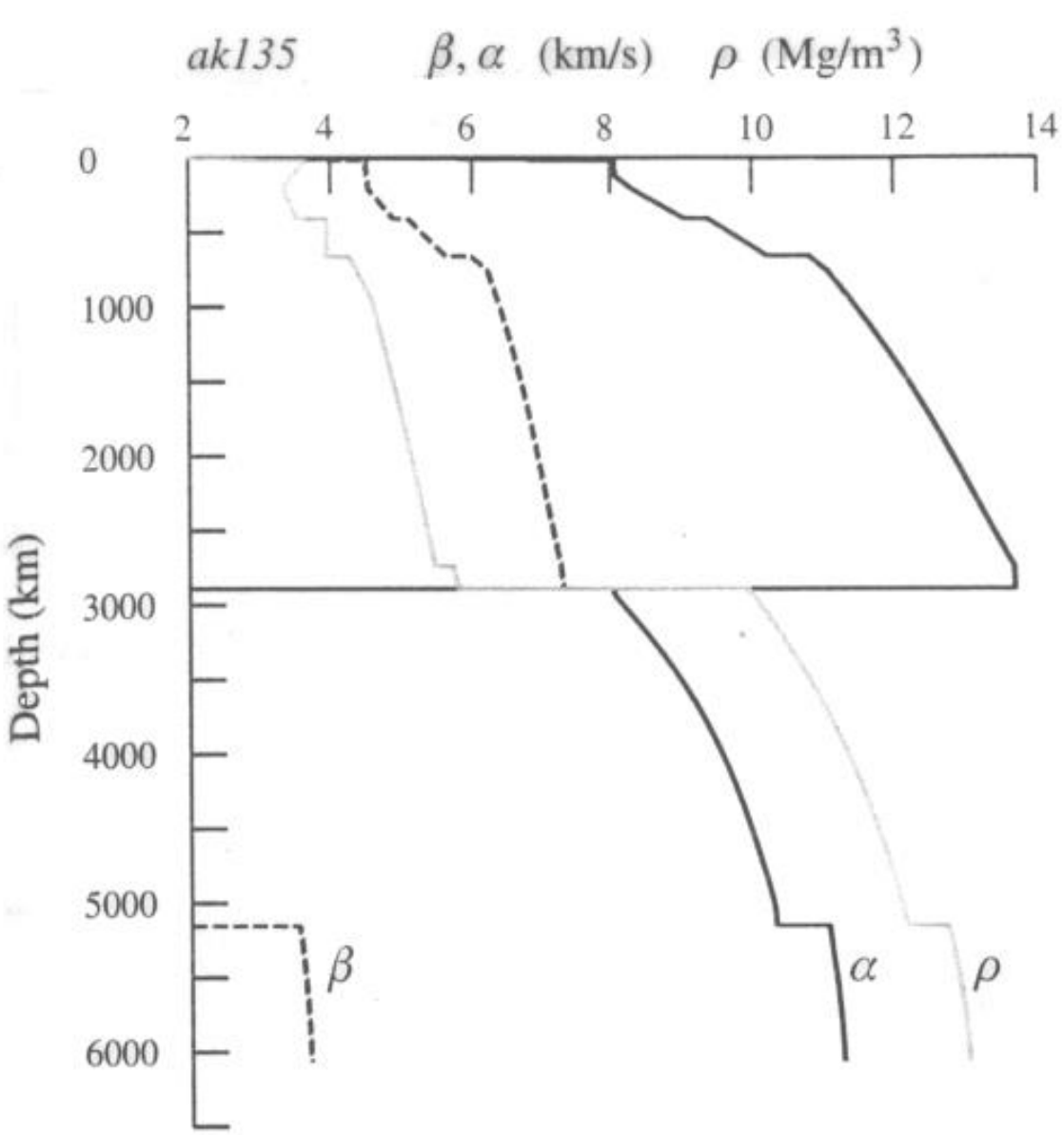
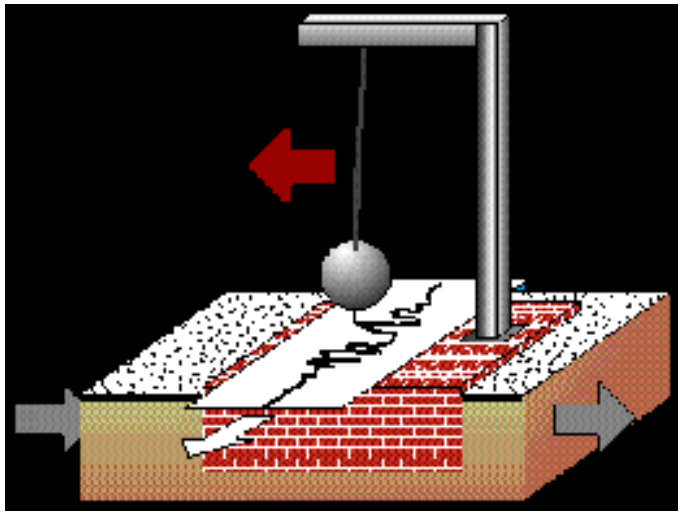


Figure 5.1. Profiles of seismic velocities and density with depth in the earth. Compressional velocity: α; shear velocity: β; density: ρ. From the model *ak135* [6, 7].

Seismometers

- Three inertial seismometers are commonly used in one instrument housing to measure up-down, east-west, north-south motions simultaneously.

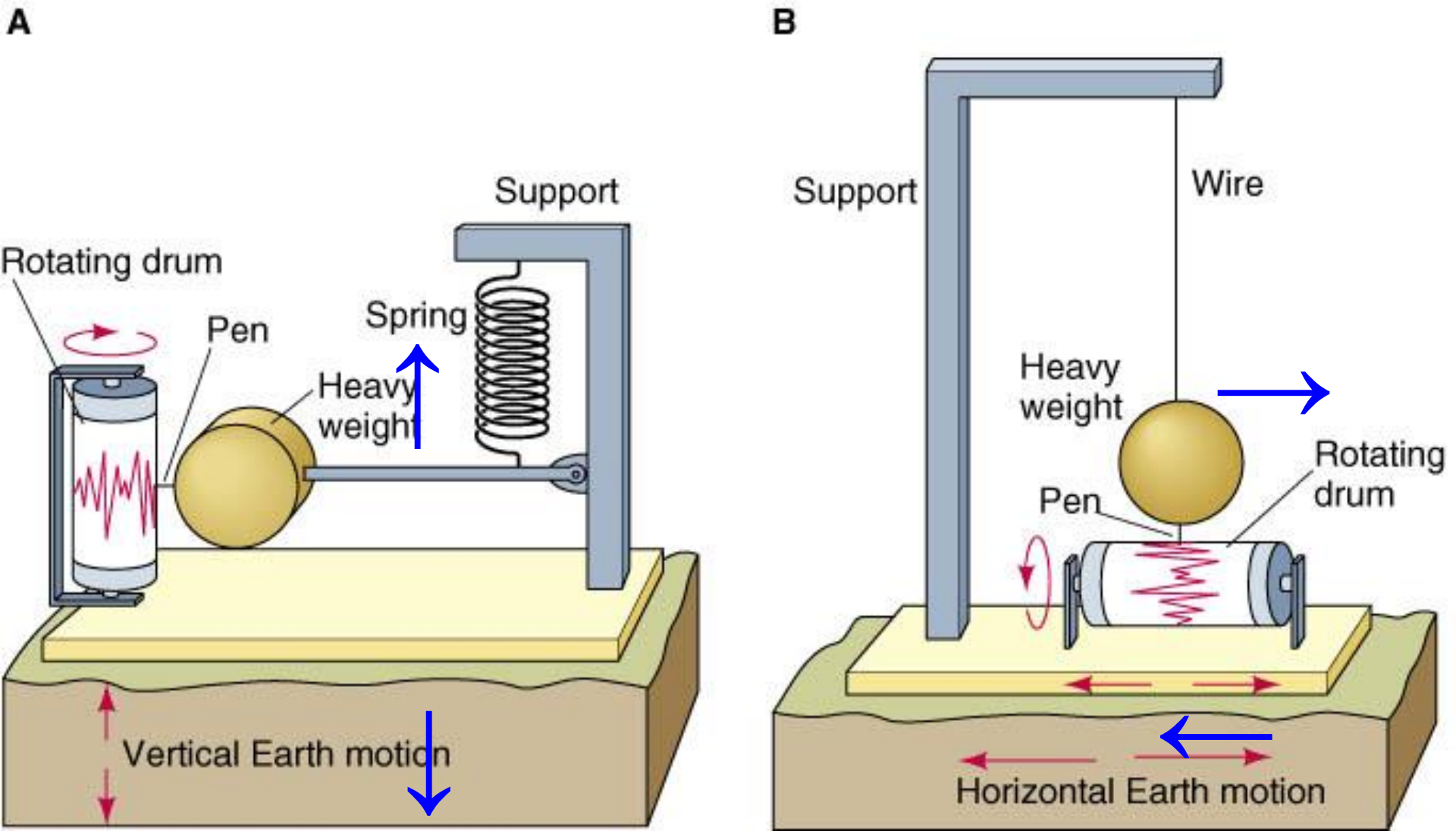




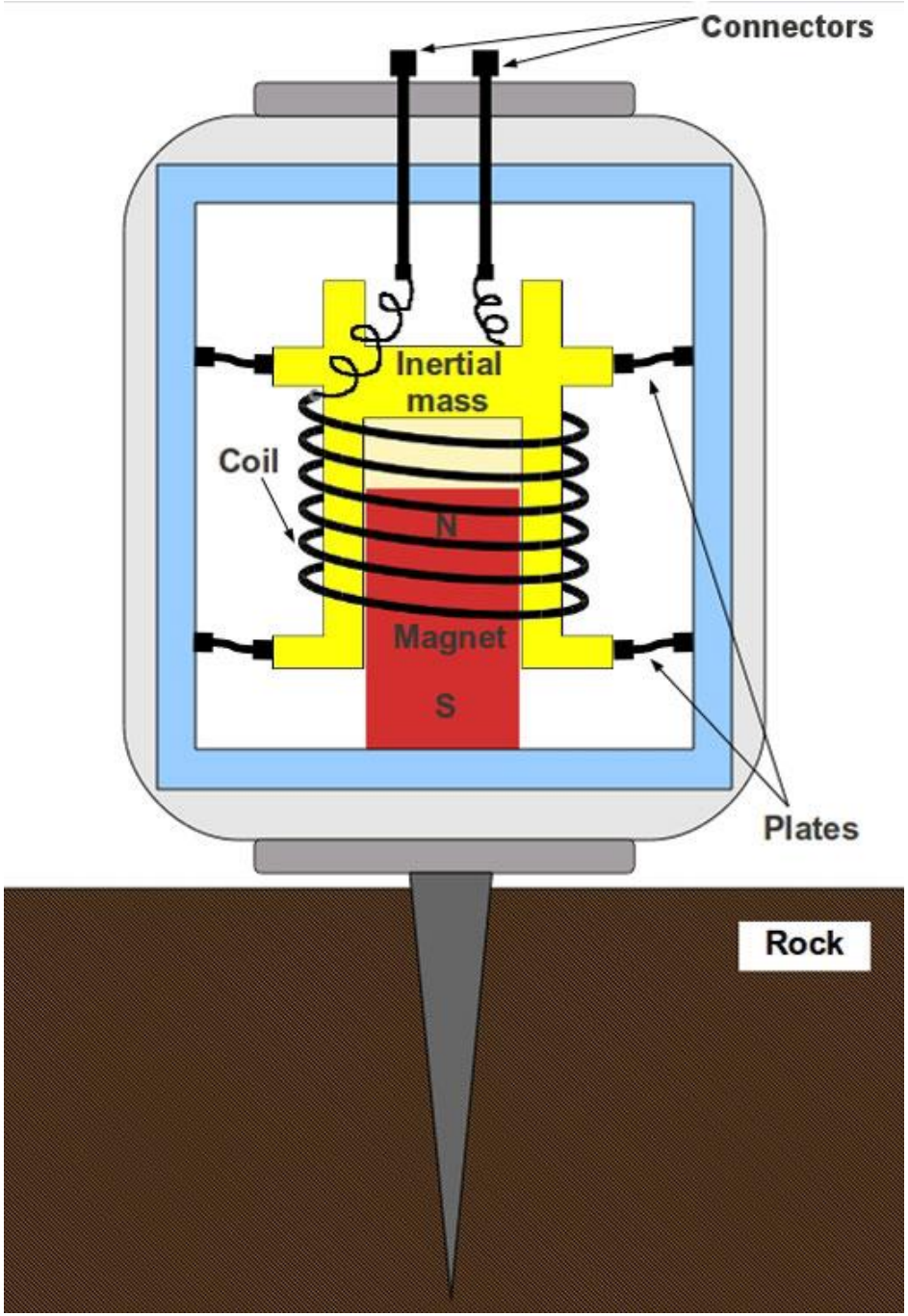
世界上第一台地震儀:

東漢张衡公元132年，太史令张衡发明了一种仪器，可以观测到发生地震的时间和方位。

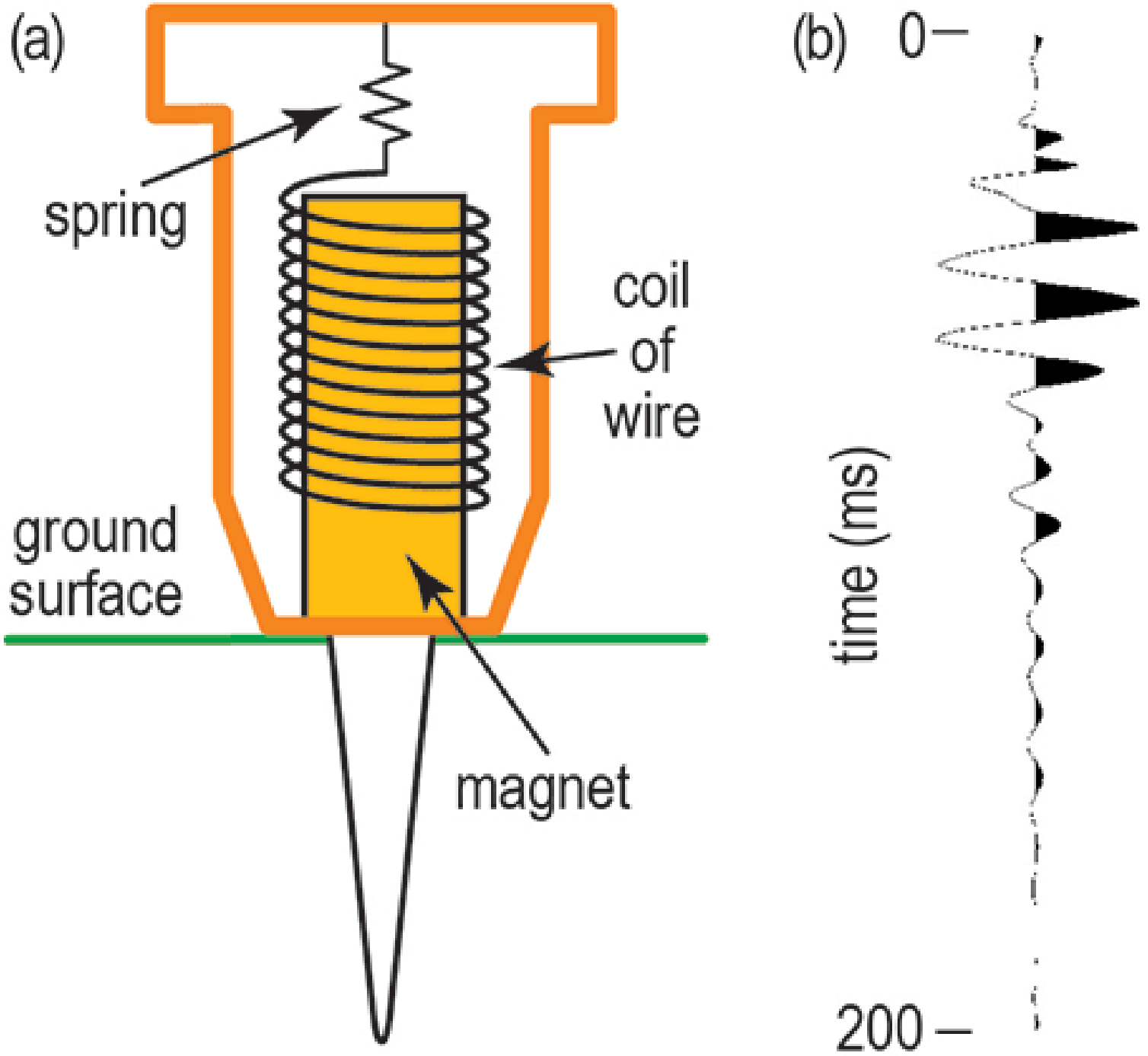



A
Support
Rotating drum
Spring
Pen
Heavy weight
Vertical Earth motion
B
Support
Wire
Heavy weight
Rotating drum
Pen
Horizontal Earth motion

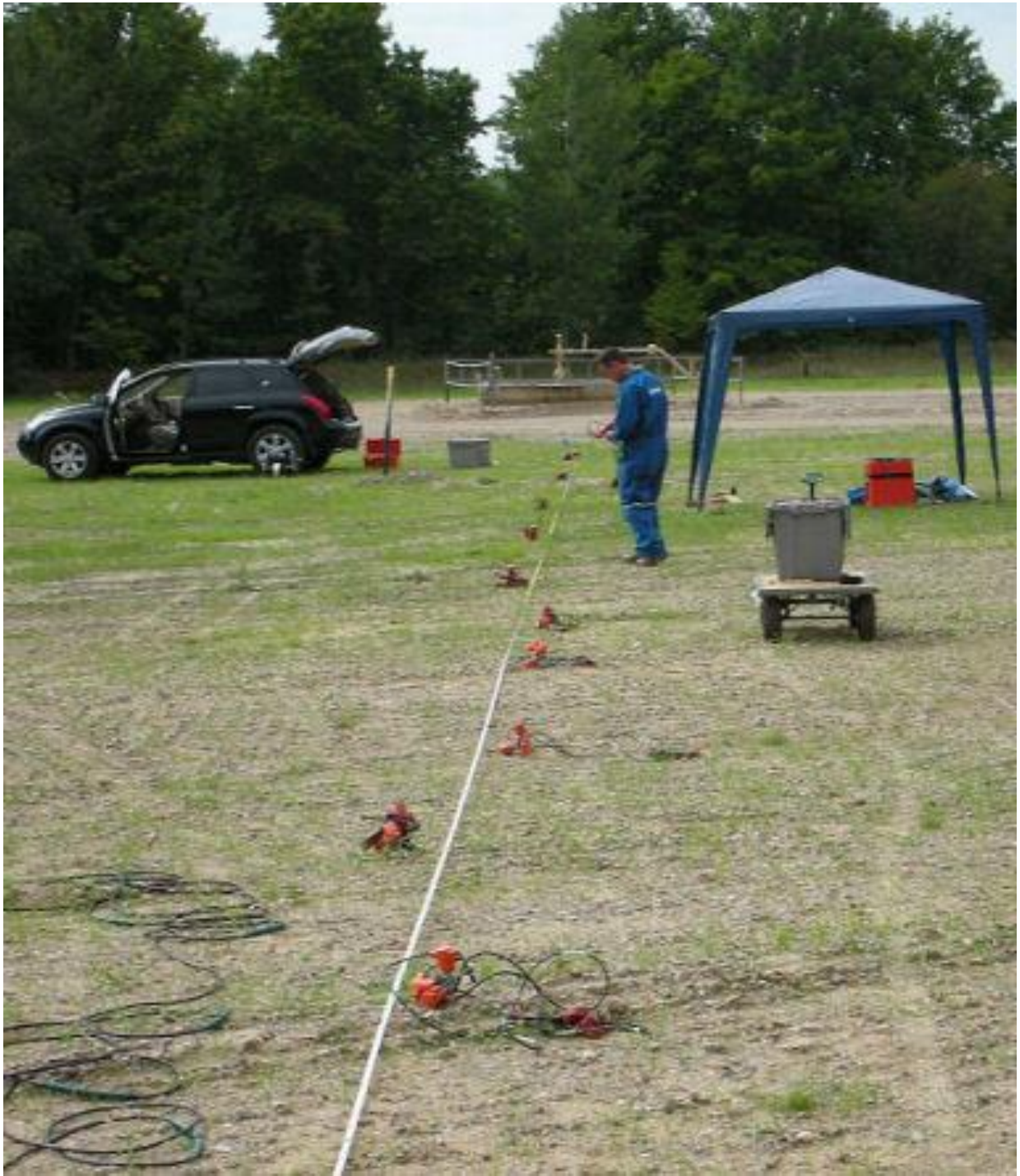
Geophone 受波器






(a)
spring
coil
of
wire
ground
surface
magnet
(b)
0
time (ms)
200





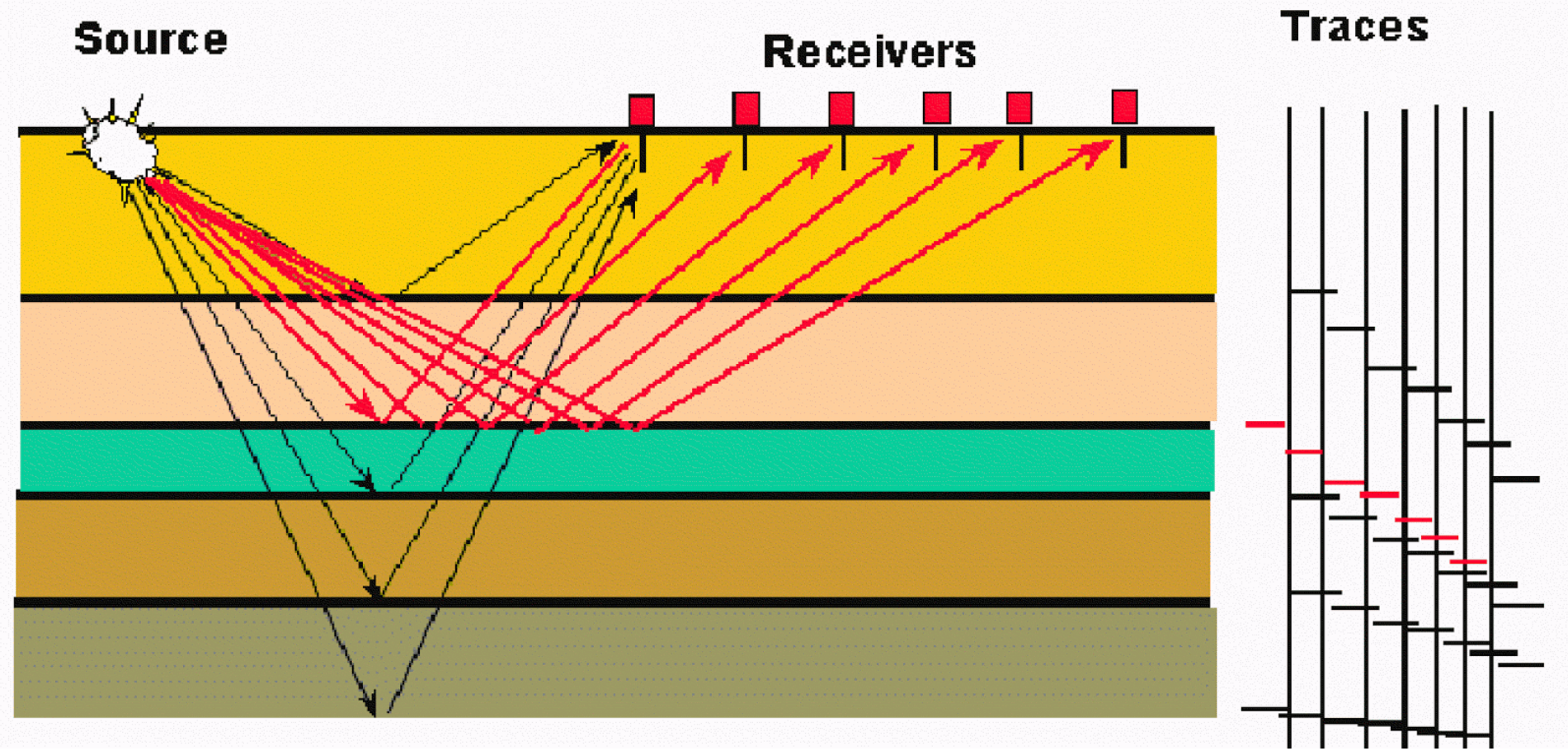


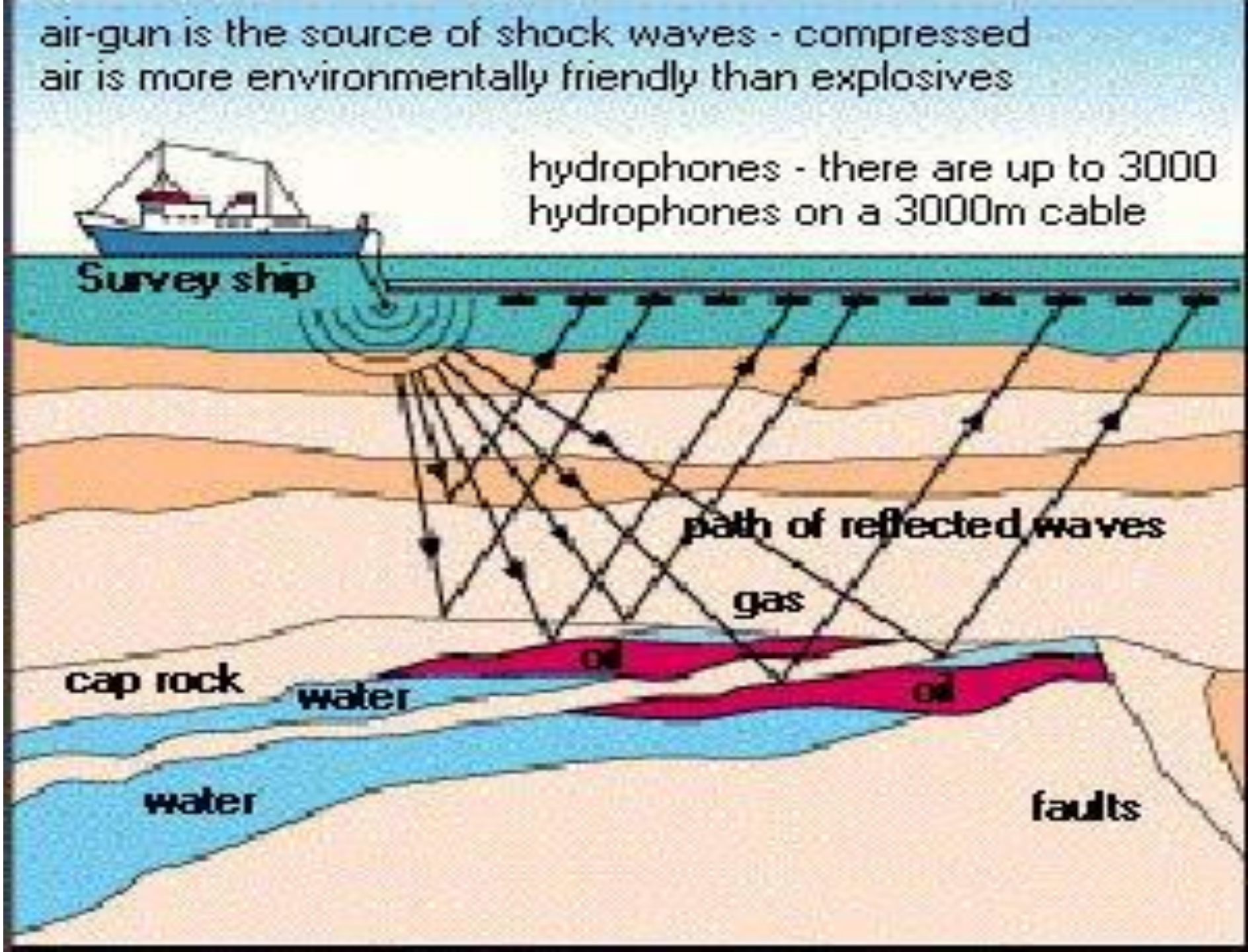

Propelled
Energy
Generator

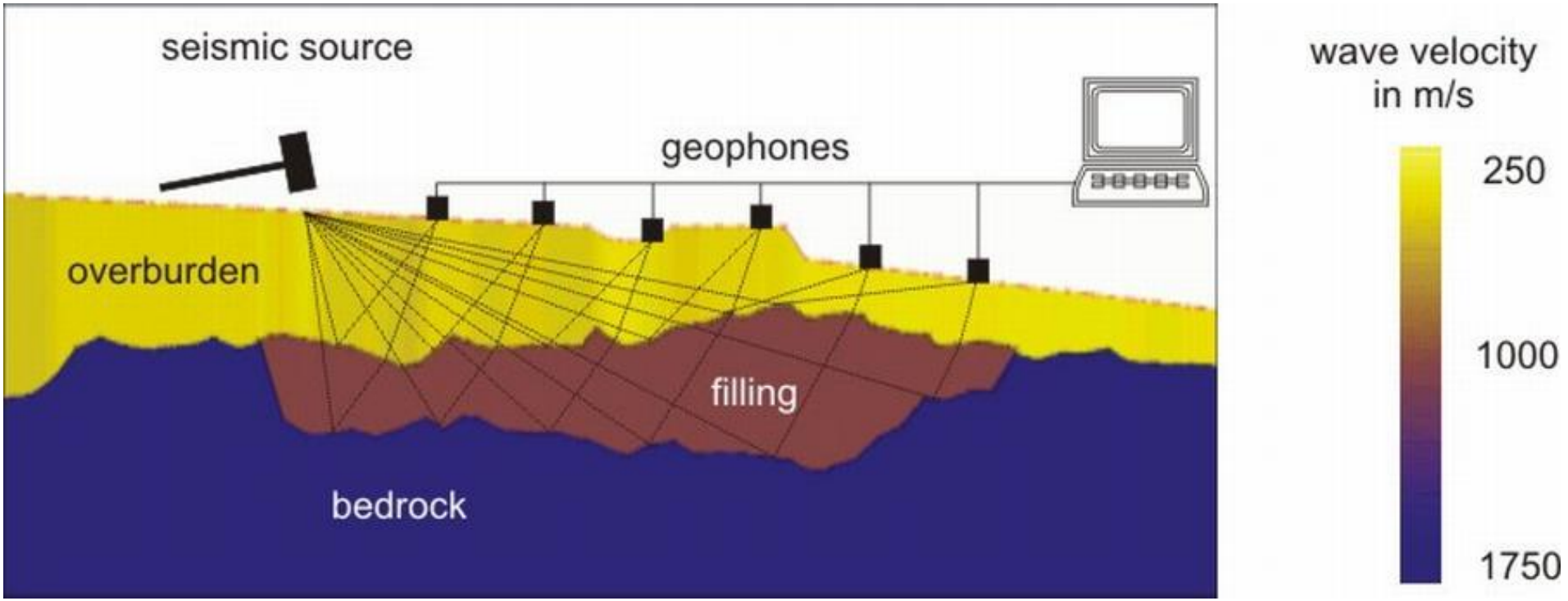


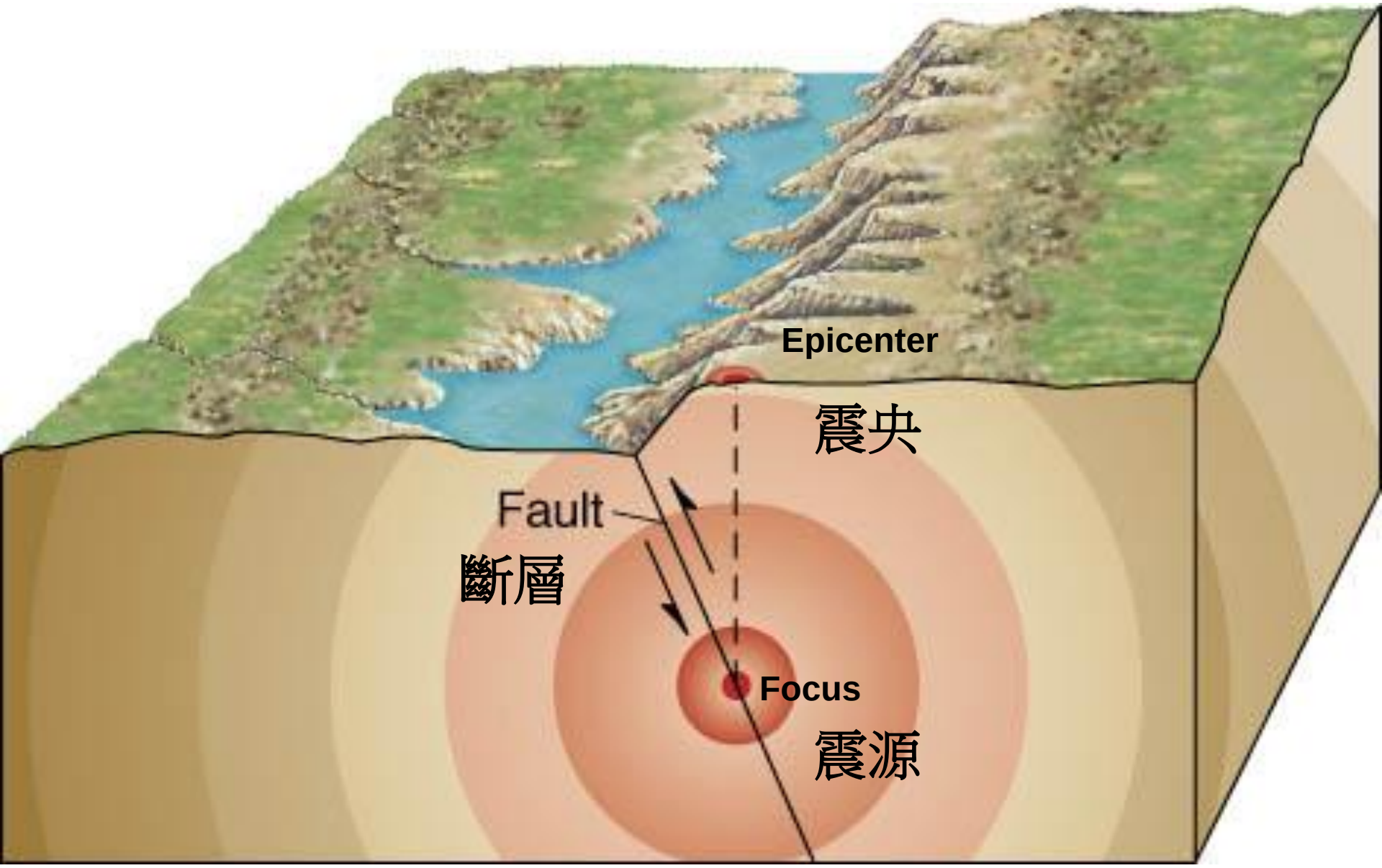





Source
Receivers
Traces


air-gun is the source of shock waves - compressed air is more environmentally friendly than explosives
hydrophones - there are up to 3000 hydrophones on a 3000m cable
Survey ship
path of reflected waves
gas
oil
oil
cap rock
water
water
faults


seismic source
geophones
overburden
filling
bedrock
wave velocity
in m/s
250
1000
1750


Epicenter
震央
Fault
斷層
Focus
震源



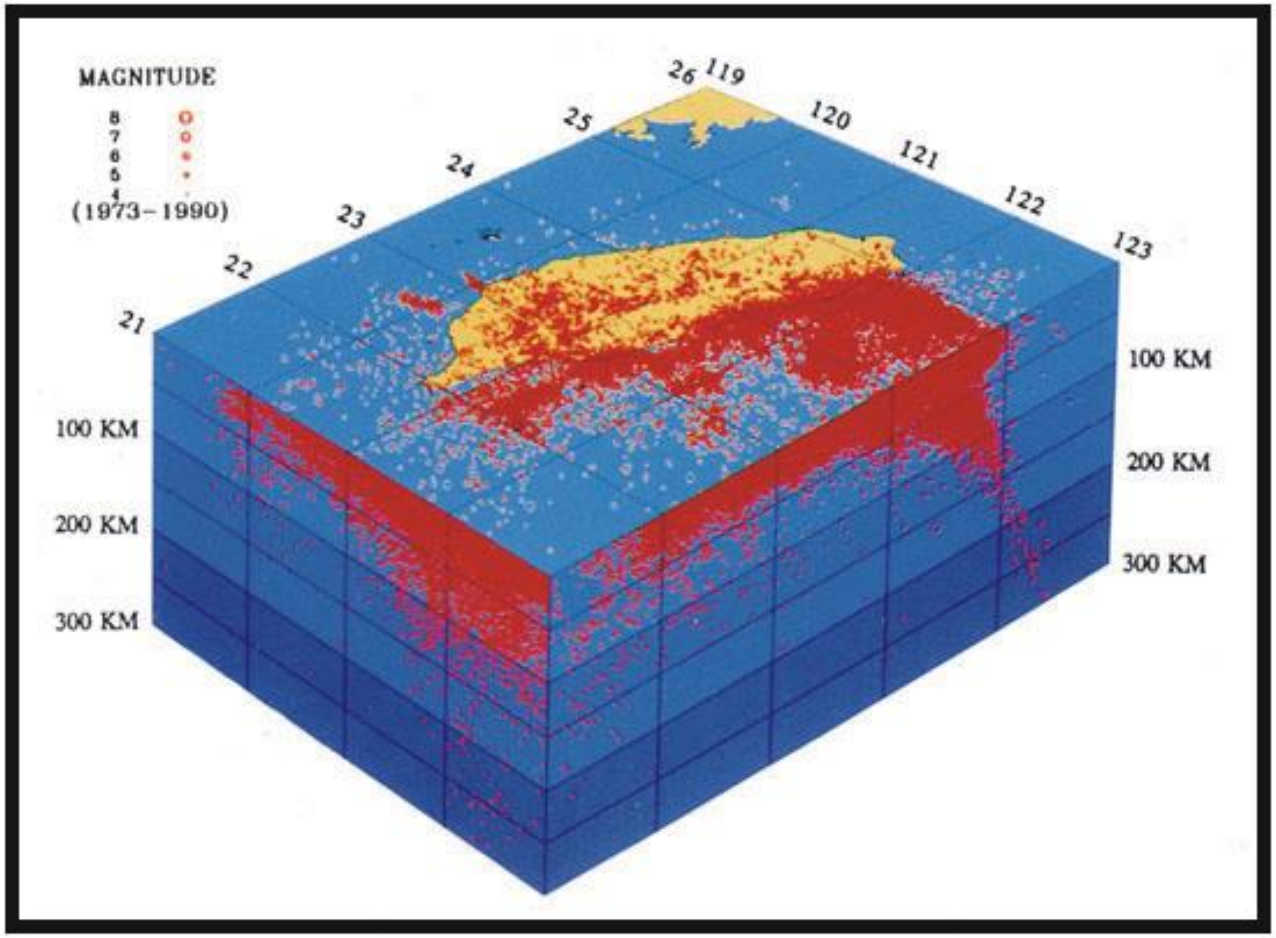
1999 Chi-Chi Earthquake



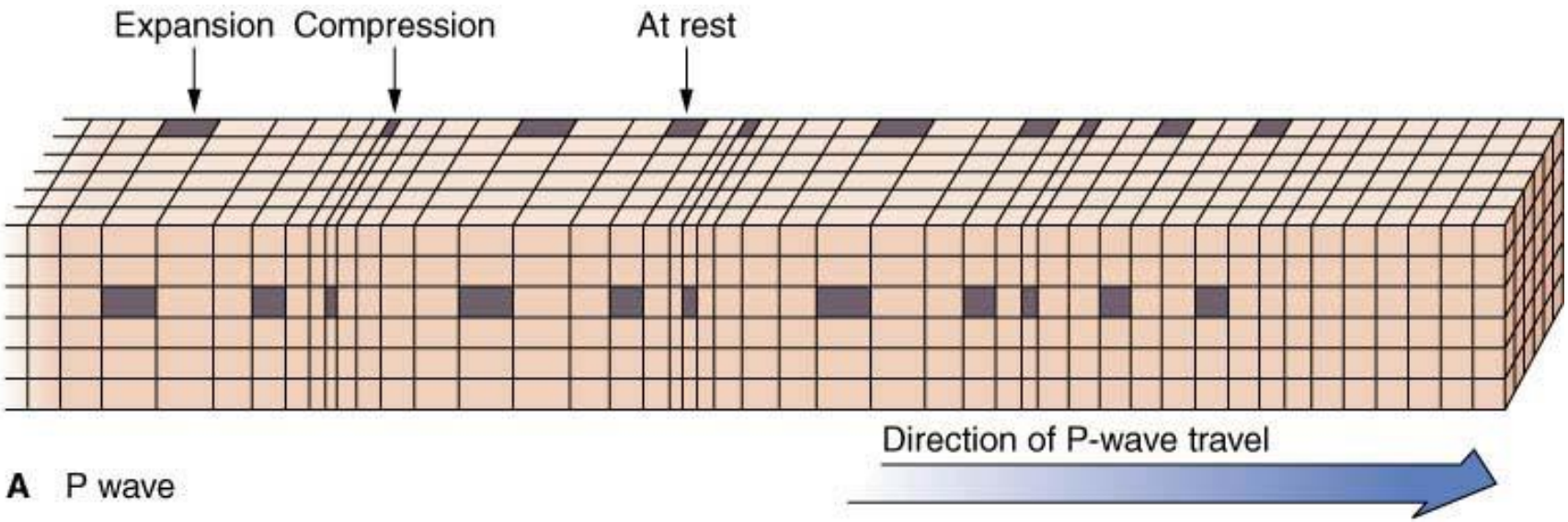
8 m vertical ground displacement, Chi-Chi Taiwan earthquake (Mw7.6)

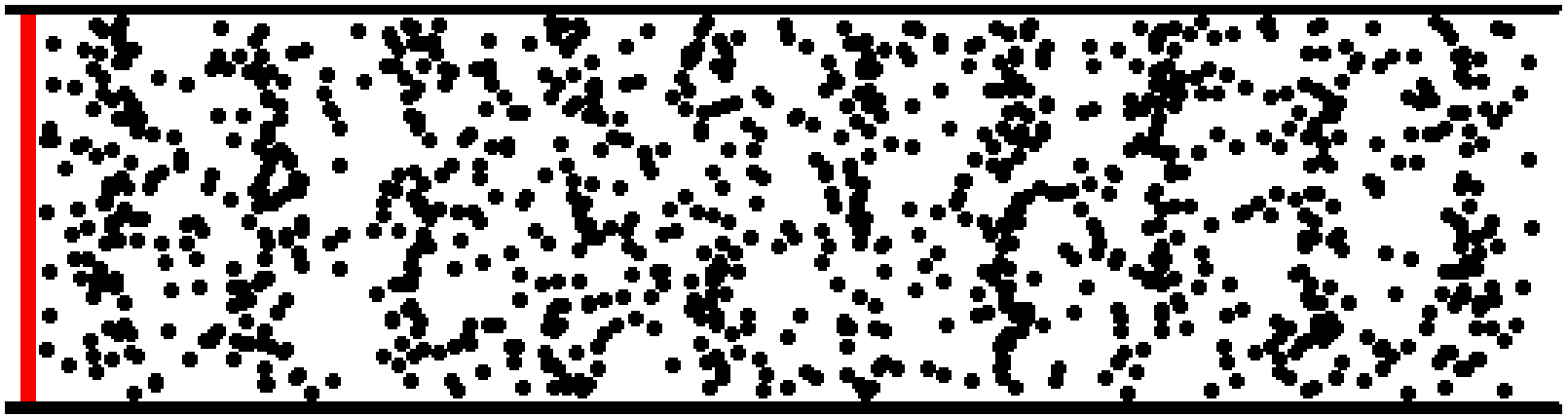


1999 Chi-Chi Earthquake


MAGNITUDE
8
7
6
5
4
(1973–1990)
26
119
25
120
24
121
23
122
22
123
21
100 KM
200 KM
300 KM
100 KM
200 KM
300 KM

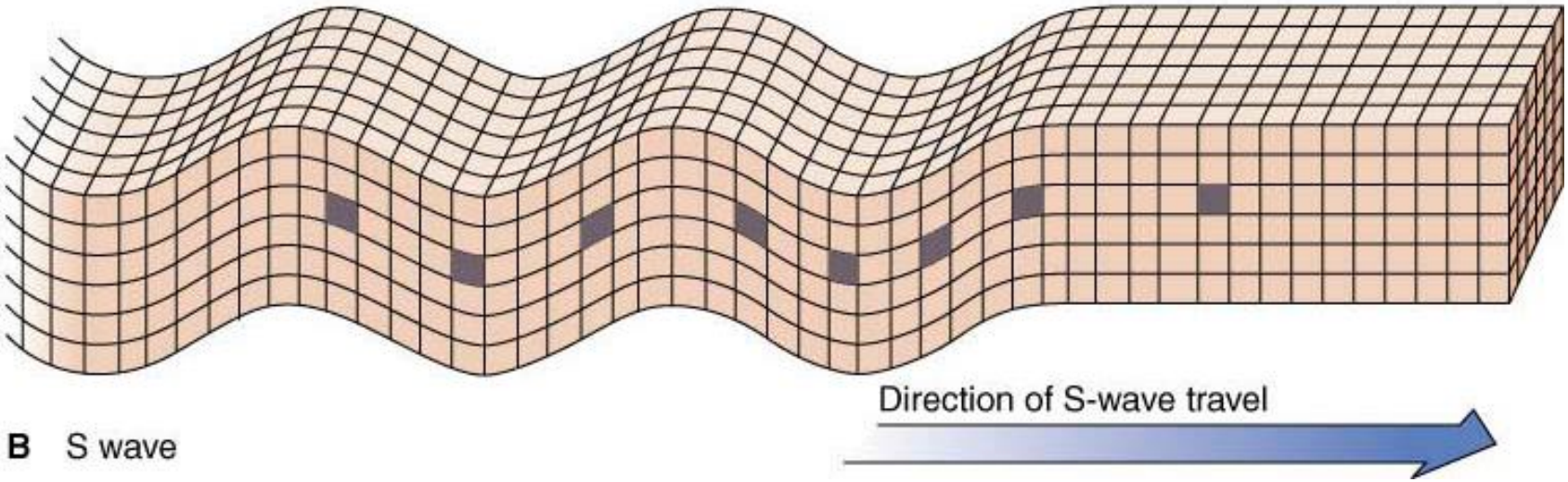
P-wave: Longitudinal wave (縦波)



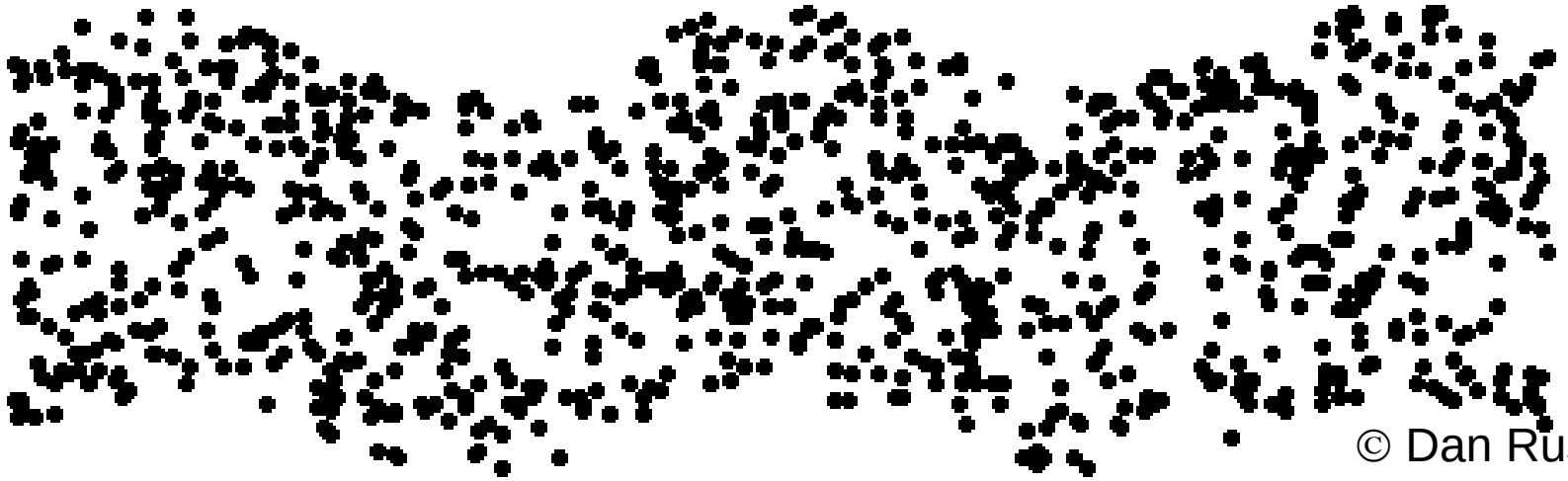


© Dan Russel

S-wave: Transverse wave (横波)

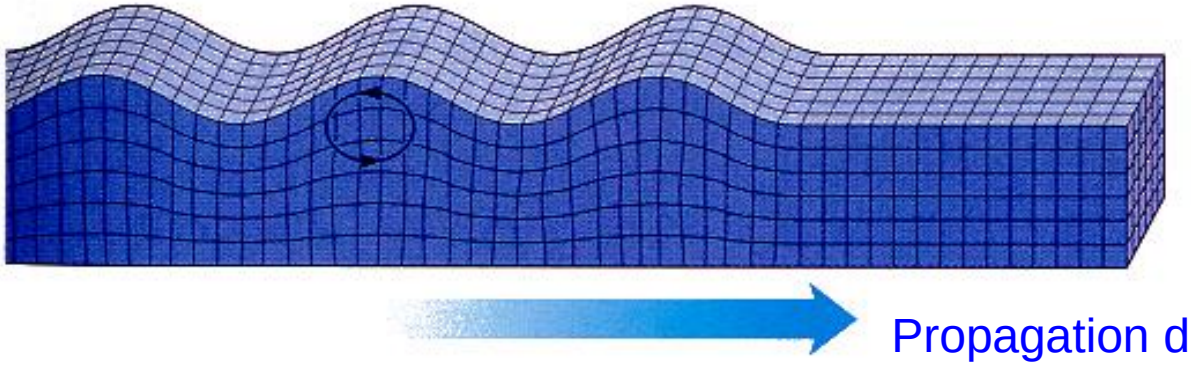


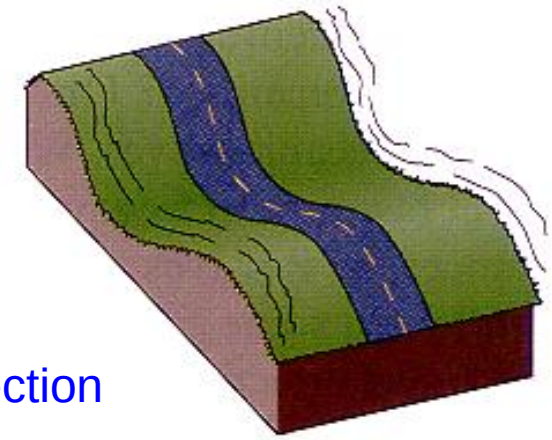
SV motions on the vertical plane parallel to the propagation direction



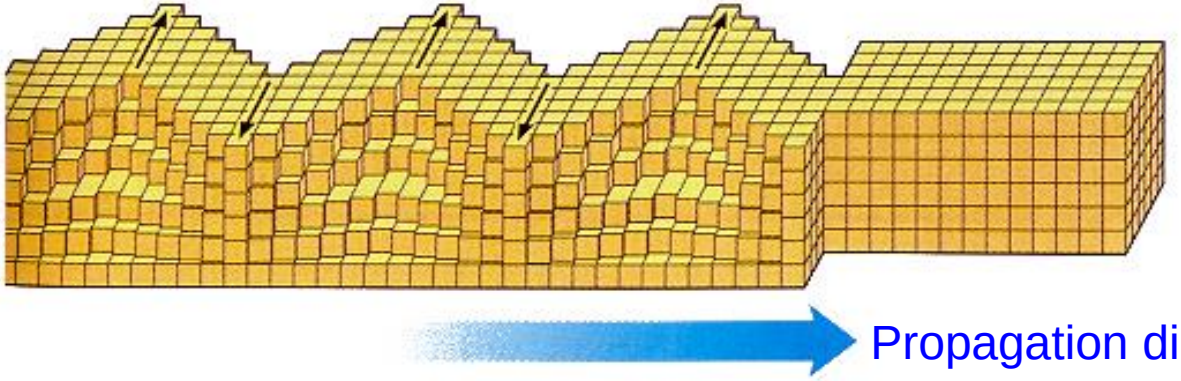
© Dan Russel

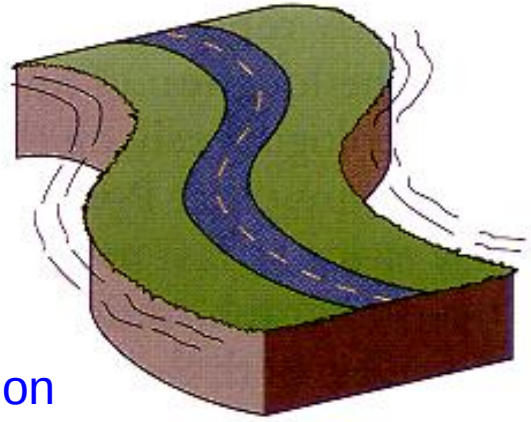
Rayleigh wave – particle motions on the vertical plane parallel to the propagation direction



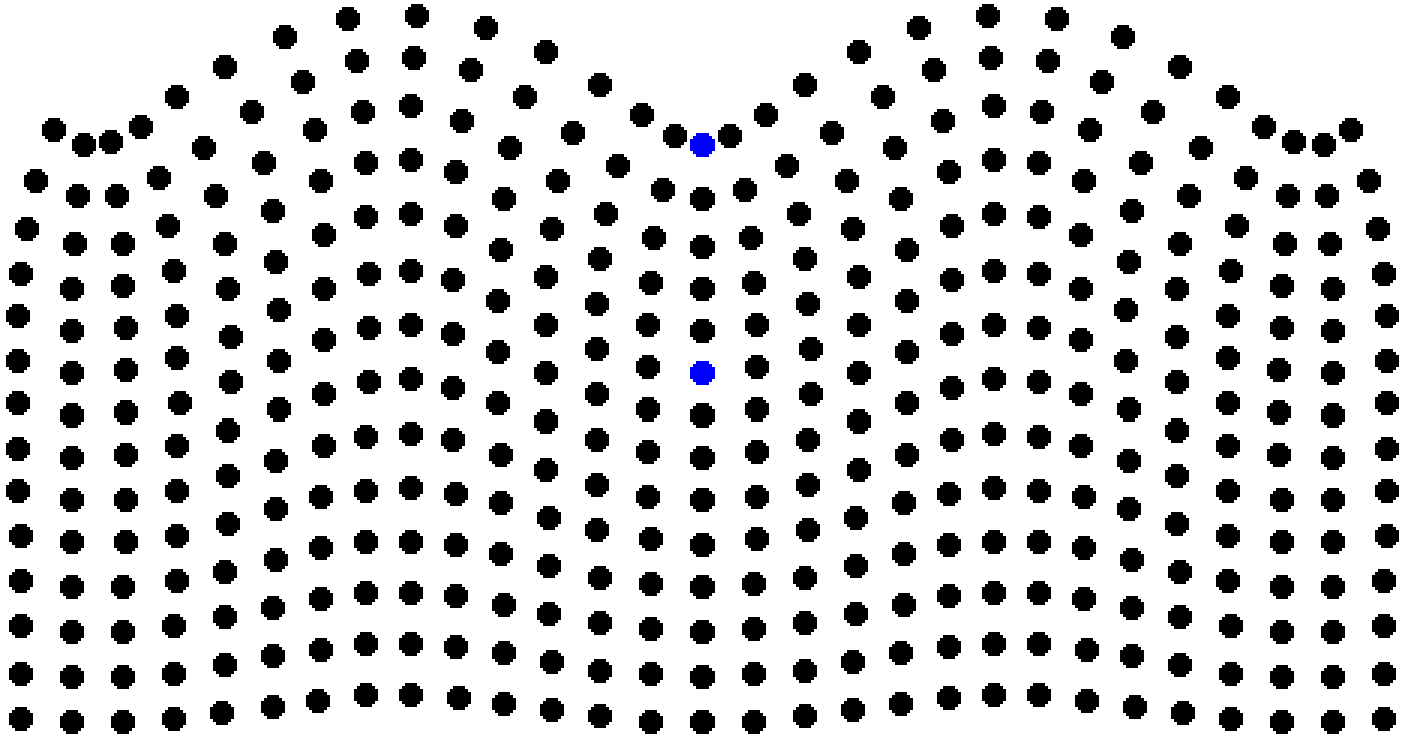


Love wave – particle motions on the horizontal plane perpendicular to the propagation direction



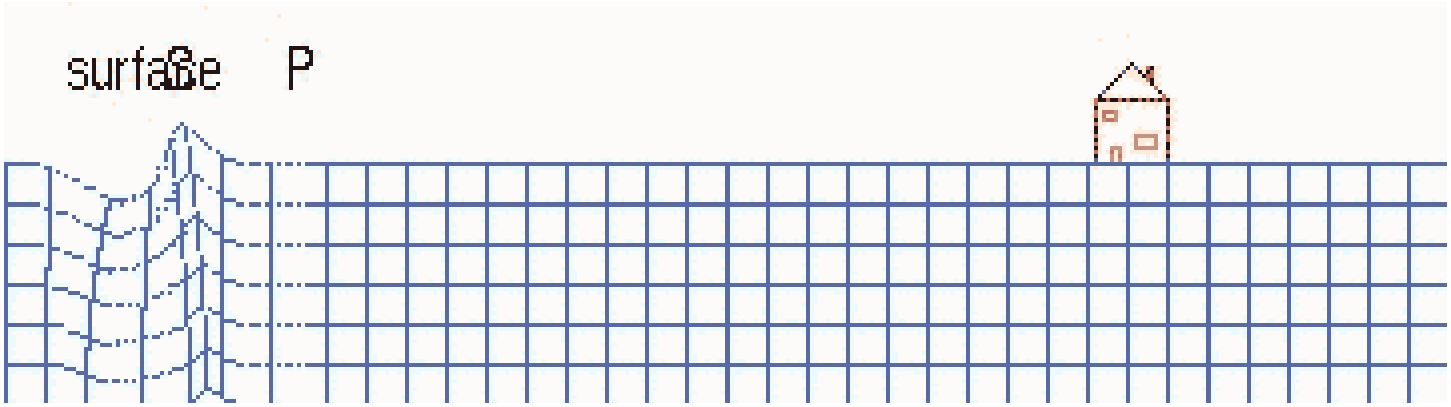


Rayleigh wave retrograde (counter-clockwise) motions



©1999, Daniel A. Russell

P > S > Rayleigh wave velocity



芮氏地震規模（ML）

- 地震規模的觀念是由C. F. Richter教授在1935年所提出的。為芮氏地震規模（Richter magnitude）ML，或近震規模（Local magnitude）。
- 芮氏地震規模是以地震儀所記錄到的地震波振幅為基礎。當地震震源大小一定時，距離震源愈遠震波的振幅就愈小；當與震源的距離一定時，則震波的振幅與震源的大小成正相關。

- **ML＝log(A/A0)**

ML：芮氏（近震）地震規模
A：伍德-安得生（Wood-Andersion）式地震儀在測站所觀測之最大振幅
A0：標準地震（ML= 0）時，同式地震儀在該測站所記錄之最大振幅

- 因此地震規模是一個統一的數值，地震本身的大小與測站的位置無關。
- 芮氏地震規模被定義為：一標準扭力式伍德-安得生（Wood-Andersion）式地震儀（自由週期0.8秒，倍率2800倍，阻尼常數0.8）在距離震央100公里處所記錄的最大振幅以微米（μm, 1μ＝10-3mm）記的對數值。公式為：

表面波規模（Ms）

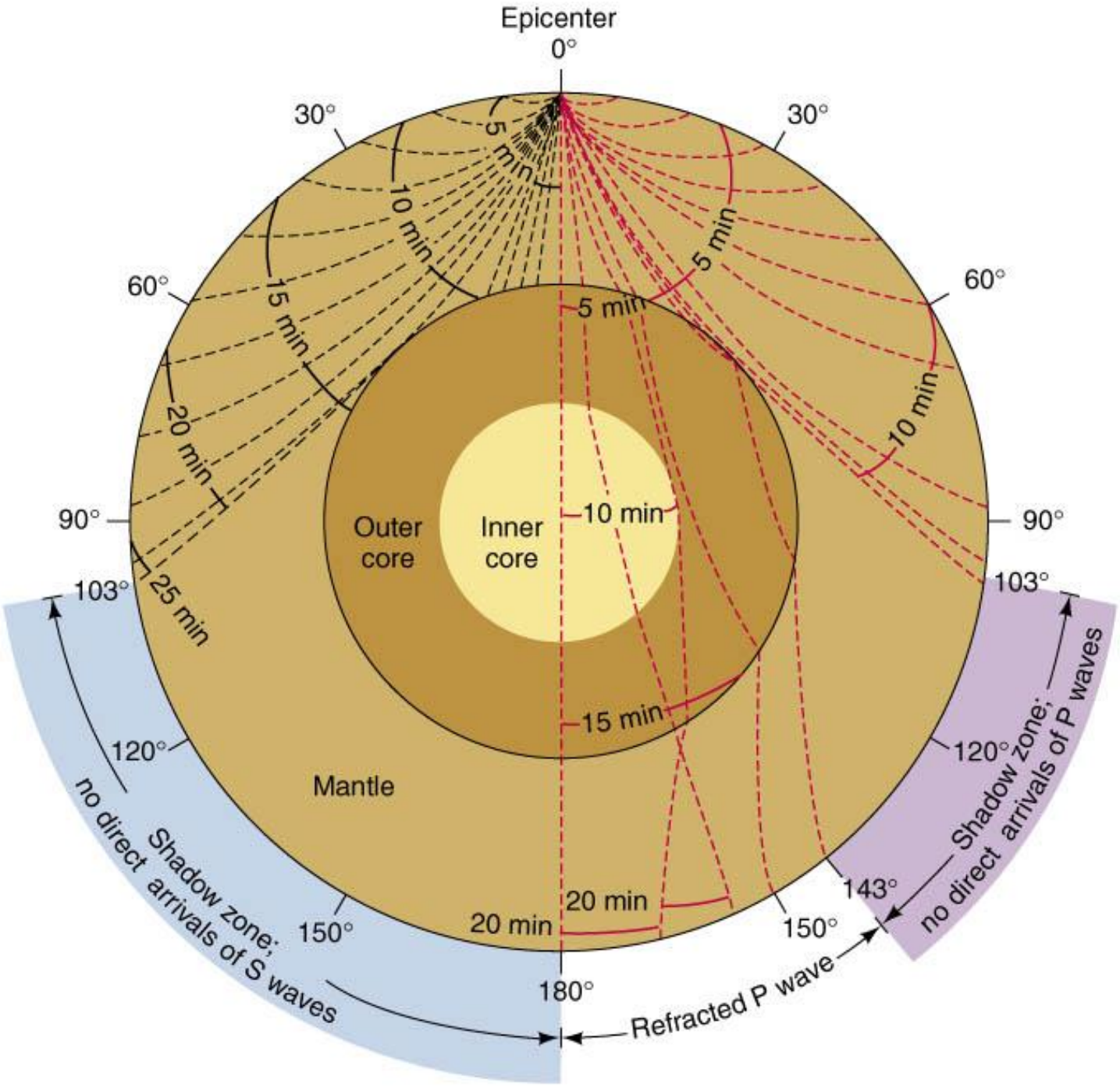
- 根據Guttenburg教授和Richter教授的研究，因為芮氏地震規模僅適用震央距離小於600公里的地震，
- 當震央距離超過600公里時，以表面波求規模較適合。表面波規模是根據表面波之振幅（A）及週期（T）而定的，定義中不指定使用何種儀器，僅選用週期20秒左右的最大水平地動合成振幅A（單位為μ）來定義Ms。而在1966年蘇黎士國際地震學會上規定，計算表面波規模（Ms）時，應考慮最大振幅之外，還須考慮週期、振幅以及距離函數（亦稱檢定函數）σ，
- Ms＝log（A/T）＋σ（Δ）; σ（Δ）＝1.66logΔ＋3.3
  上兩式可以合為：
  Ms＝log（A/T）＋1.66logΔ＋3.3
  對於週期20秒的表面波,上式可修正為：
  Ms＝log（A20）＋1.66logΔ＋3.3
  其中A20為週期20秒的表面波最大振幅，值得注意的是必須考慮實際地動的振幅量，即由記錄中的最大振幅量，除去儀器的放大倍率，得出真正的地動量。
  表面波規模優點為任何儀器都可使用，缺點為若較深的地震則無法定出表面波規模。

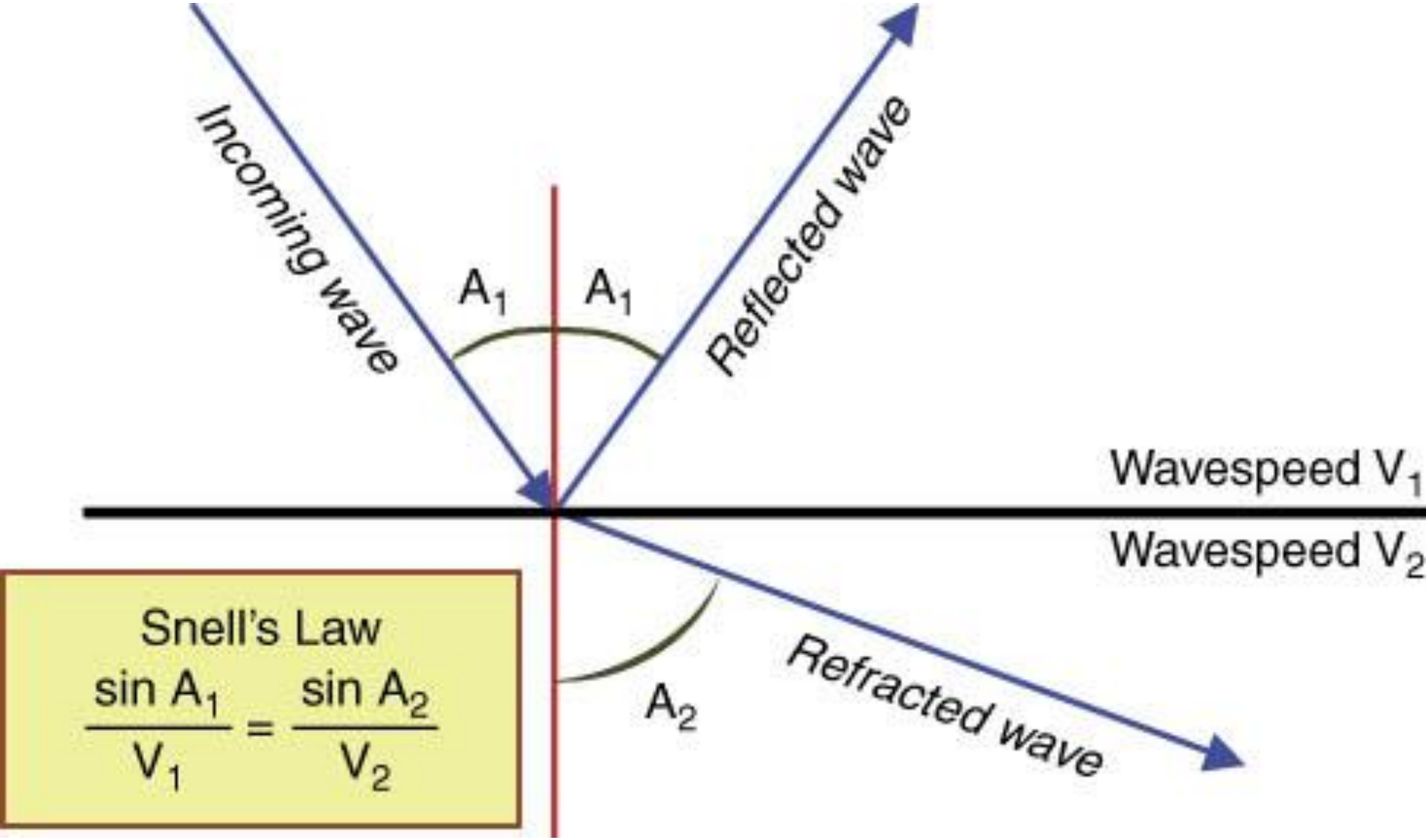
地震矩規模（Mw或 M）

能適用於所有大小、深度及位置的地震，
而這種規模是由地震矩（Seismic Moment）發展出來的

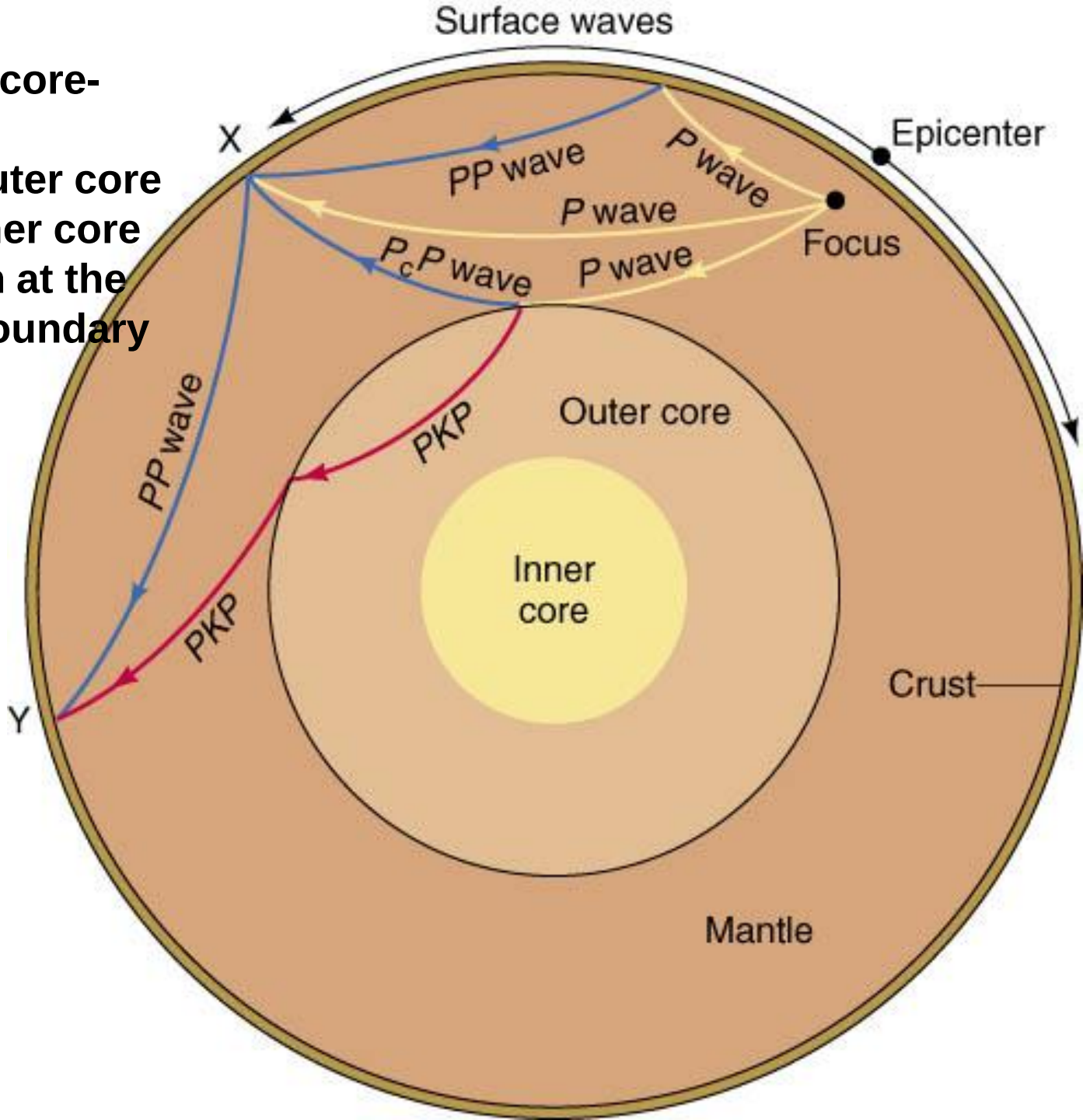
地震矩規模是由 Kanamori 教授所發展。

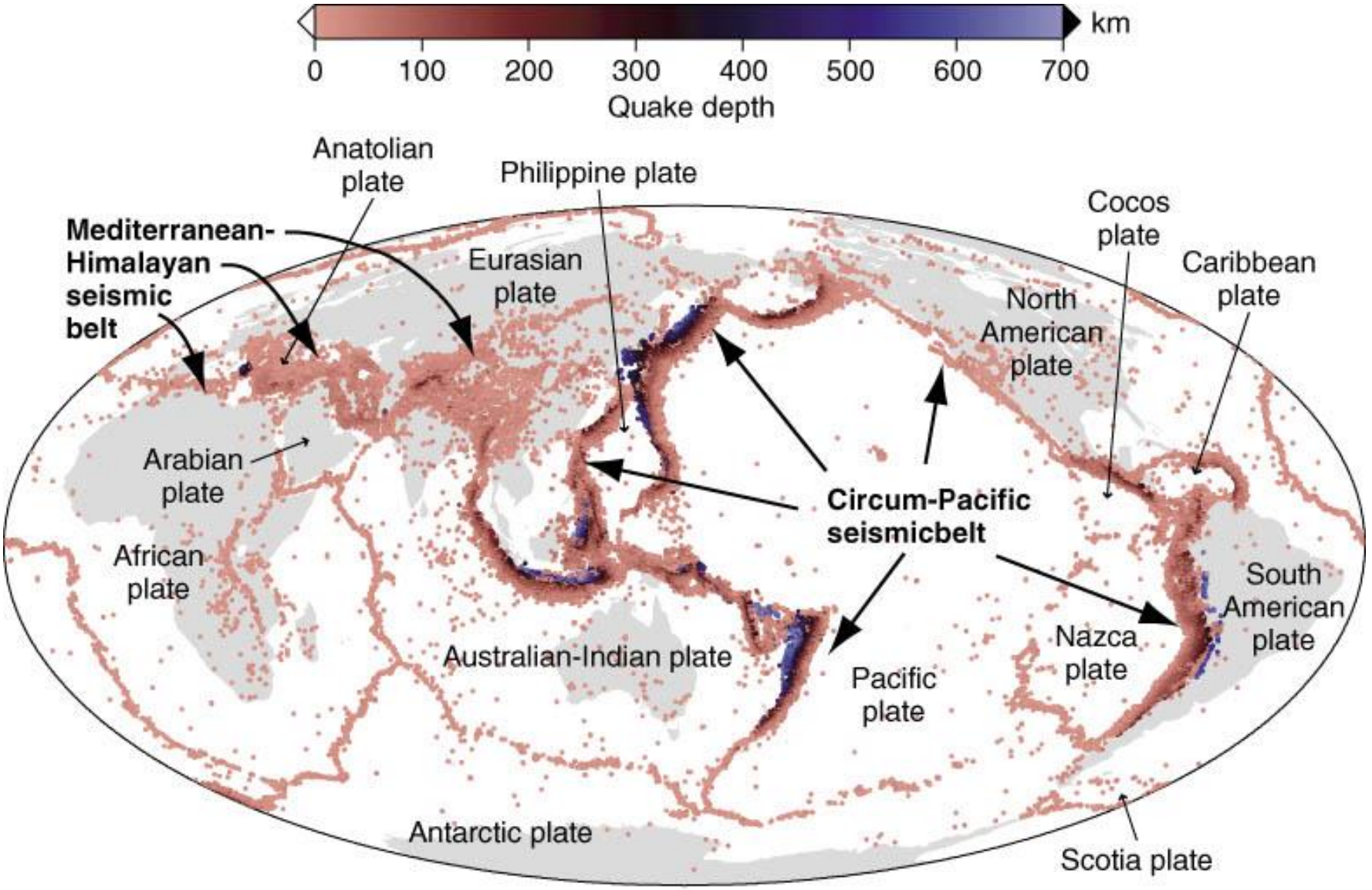
- 地震的主要原因為地層之錯動，錯動處稱為斷層。
  地震震源本身之大小與造成地層錯動的作用力有直接的相關。因此，總力矩為表示震源大小的一個很重要且直接的參數。震源機制之總力矩稱為地震矩（Seismic Moment），造成單一斷層之地震的地震矩可簡化為：
- M0＝μ× S × D
  其中μ：斷層上物質的剛硬係數（rigidity或shear modulus）
  S：斷層面積
  D：斷層的平均滑動量
  地震矩（M0）的單位為 dyne-cm一般地震的地震矩值約為1012-1030dyne-cm。
- 地震矩規模（Mw）根據地震矩（M0）所發展出的關係式為：
  Mw＝2/3 logM0－10.7
  即由計算得之M0，可得出其相對的Mw，可適當的描述出地震的大小，對大地震無飽和的現象。
- 除了地震矩規模（Mw）之外，其他的地震規模大多利用固定週期的地震波與波長來訂定，但是地震波在振幅上並不會隨著震源大小、力矩及能量的釋放增大而增加，
  因此當地震大小或力矩增加時，這些地震規模就會停止增加，也就是產生飽和的現象。


Epicenter
0°
30°
30°
60°
60°
90°
90°
103°
103°
120°
120°
150°
150°
180°
143°
5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
5 min
5 min
10 min
10 min
15 min
20 min
20 min
Outer core
Inner core
Mantle
Shadow zone; no direct arrivals of S waves
Shadow zone; no direct arrivals of P waves
Refracted P wave


Incoming wave
A1
A1
Reflected wave
Wavespeed V1
Wavespeed V2
A2
Refracted wave
Snell's Law
sin A1 / V1 = sin A2 / V2

c: reflection at the core-mantle boundary
K: P wave in the outer core
I: P wave in the inner core
i: P wave reflection at the inner-outer core boundary




km
0
100
200
300
400
500
600
700
Quake depth
Anatolian plate
Philippine plate
Mediterranean-Himalayan seismic belt
Eurasian plate
Cocos plate
Caribbean plate
North American plate
Arabian plate
African plate
Circum-Pacific seismicbelt
South American plate
Nazca plate
Australian-Indian plate
Pacific plate
Antarctic plate
Scotia plate

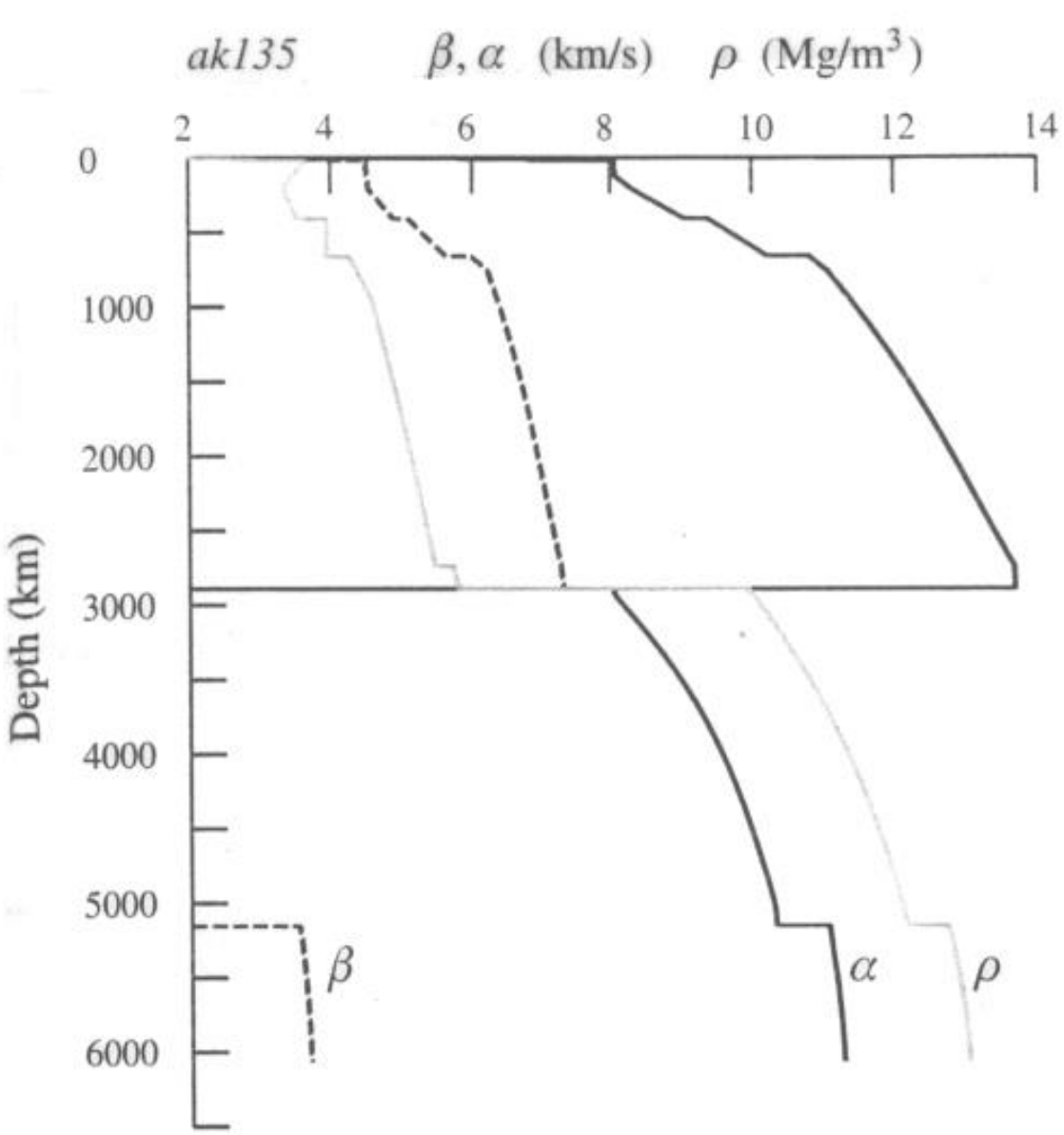
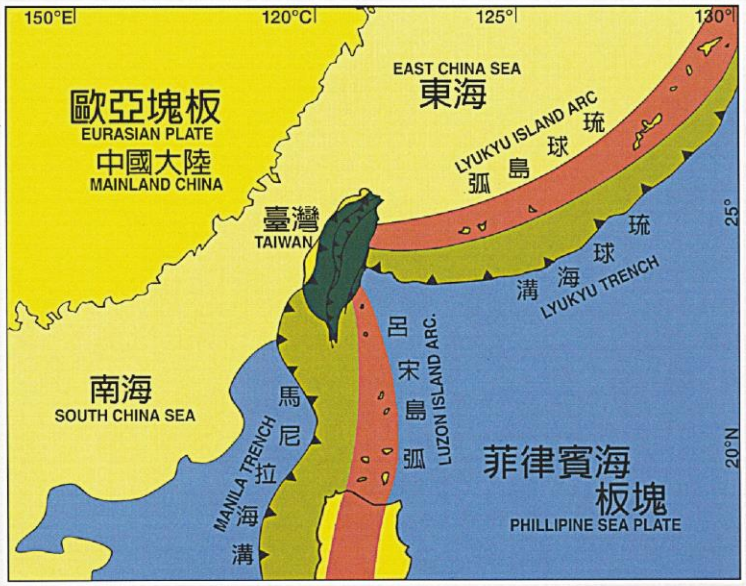


Figure 5.1. Profiles of seismic velocities and density with depth in the earth. Compressional velocity: α; shear velocity: β; density: ρ. From the model *ak135* [6, 7].

台灣板塊構造

Plate Motion and Tectonic Structure



圖一. 台灣附近之板塊構造分佈
Fig.1 Tectonic Structure Around Taiwan

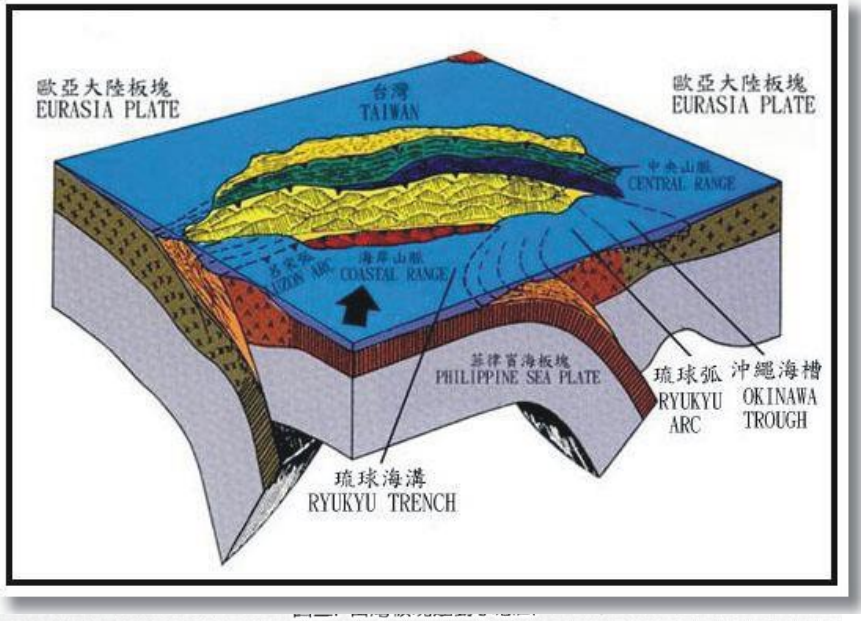


Fig.2 Plate Tectonic of Taiwan

東北地方太平洋外海地震的餘震發生狀況

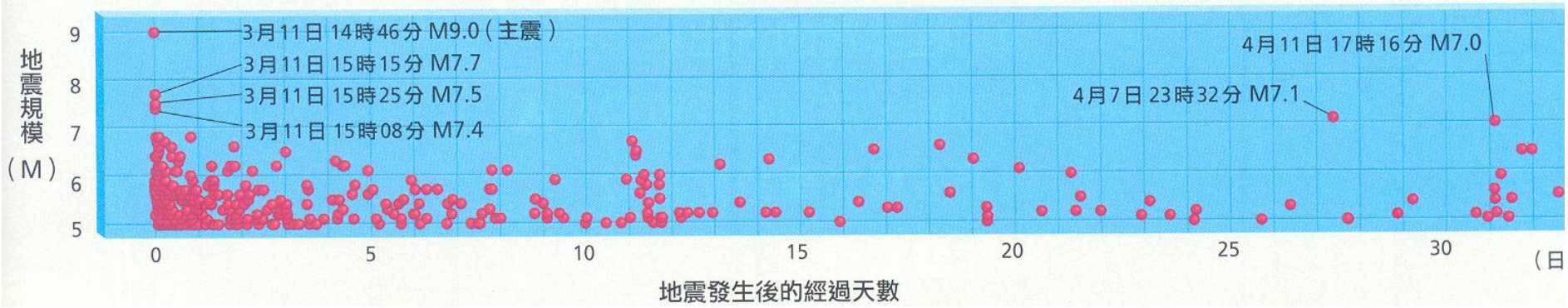
在日本地圖上表示出2011年3月11日14時46分（以下所示皆為日本時間）的主震和其後發生的餘震（發生期間3月11日12時～4月12日14時10分，根據日本氣象廳4月12日17時發表的資料製成。又，該值在未來仍有可能變更）。

3月11日，緊接著主震之後，從岩手縣外海到茨城縣外海的3個地方發生規模7以上的餘震。此外，在4月7日、11日也各有一次地震規模7左右的餘震。這些規模大的地震發生在大範圍內。氣象廳在4月12日仍表示未來還是有可能發生強震，有些地方震度甚至可能達6弱到6強，各地都仍必須保持警戒。



東北地方太平洋外海地震的餘震規模（M5.0以上）

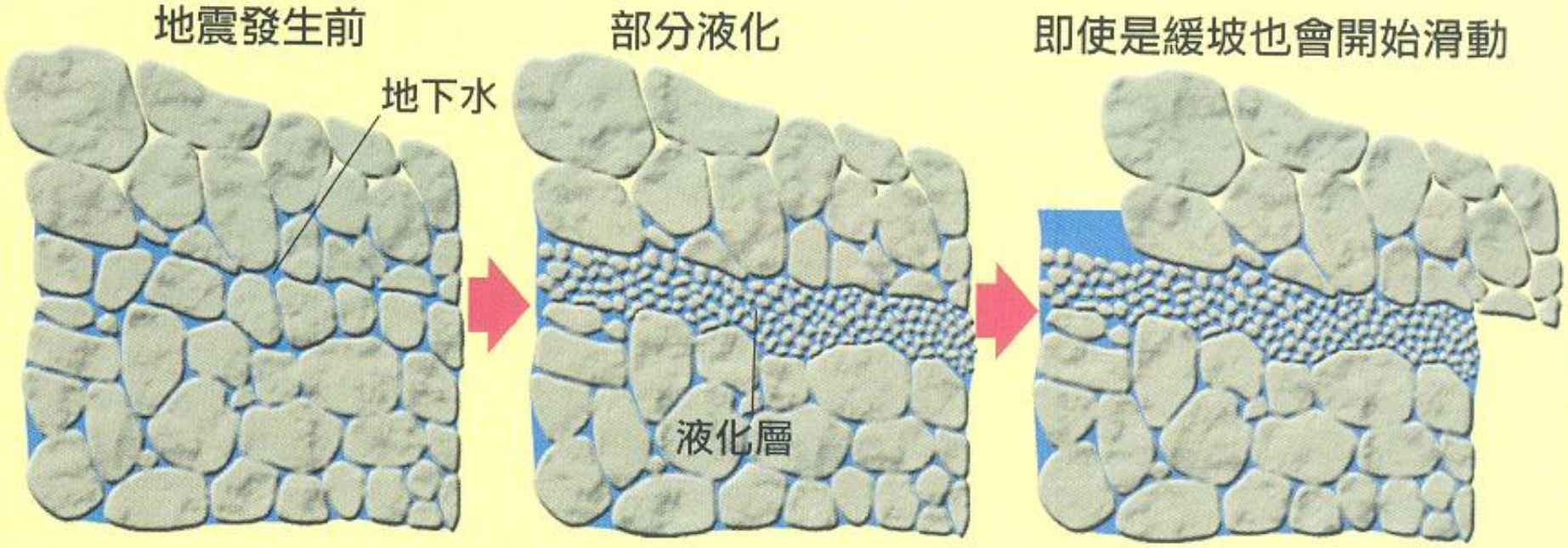
下圖中紀錄餘震的地震規模（根據氣象廳的速報值製成。數值在將來有變更的可能性）。從主震發生後的12天期間，發生許多規模超過6.0的餘震。不過隨著時間的經過，數目越來越少了。但是即使已經過一個月，仍有規模超過7.0的地震發生，狀況仍然大意不得。



側向流動發生的機制

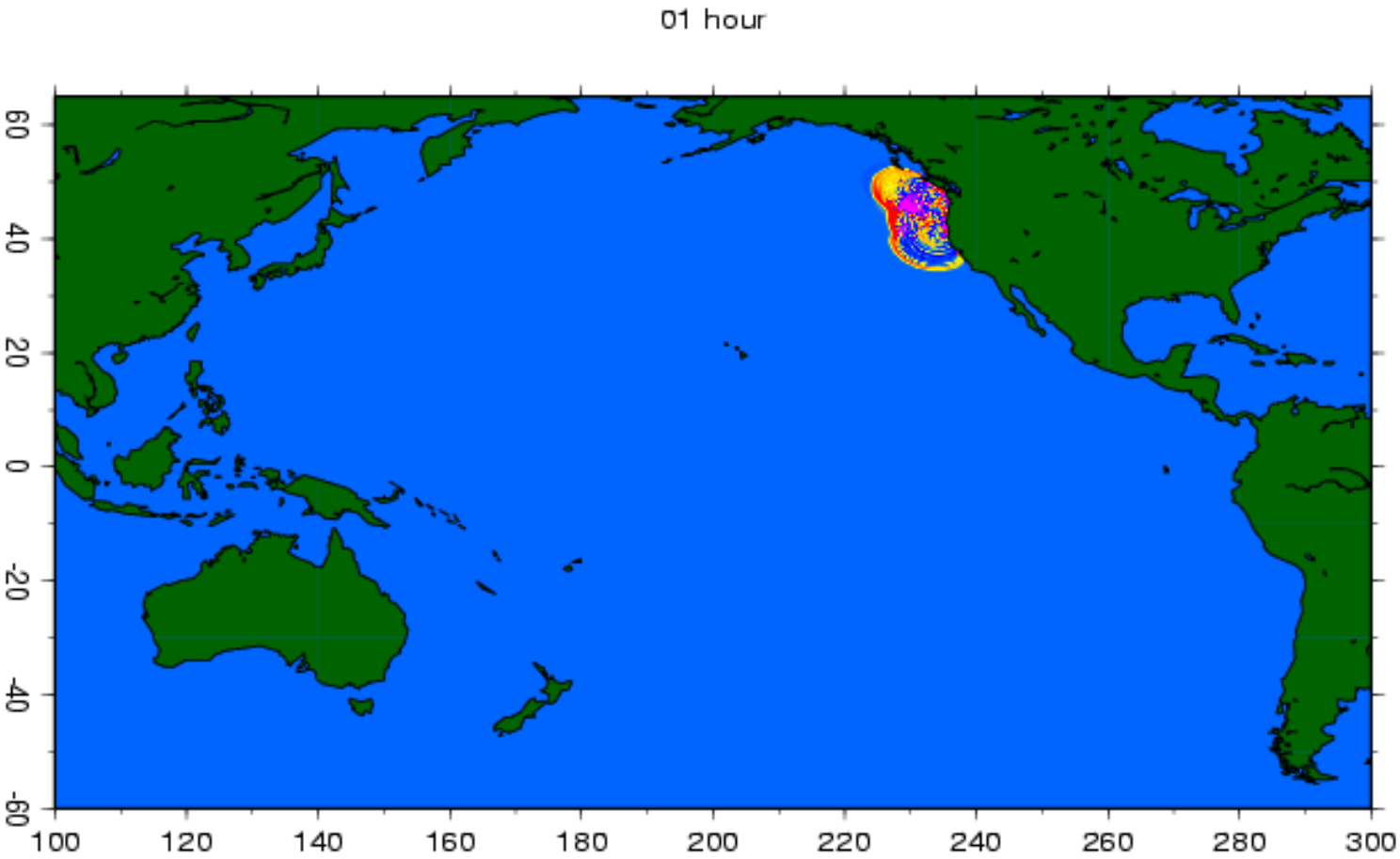

地震前
砂粒互相緊密接觸。
地震後
因地震震動，造成砂粒間結合分離，形成液化。
強度低的護岸產生移動
液化的地層流動
基樁斷裂導致結構物受損

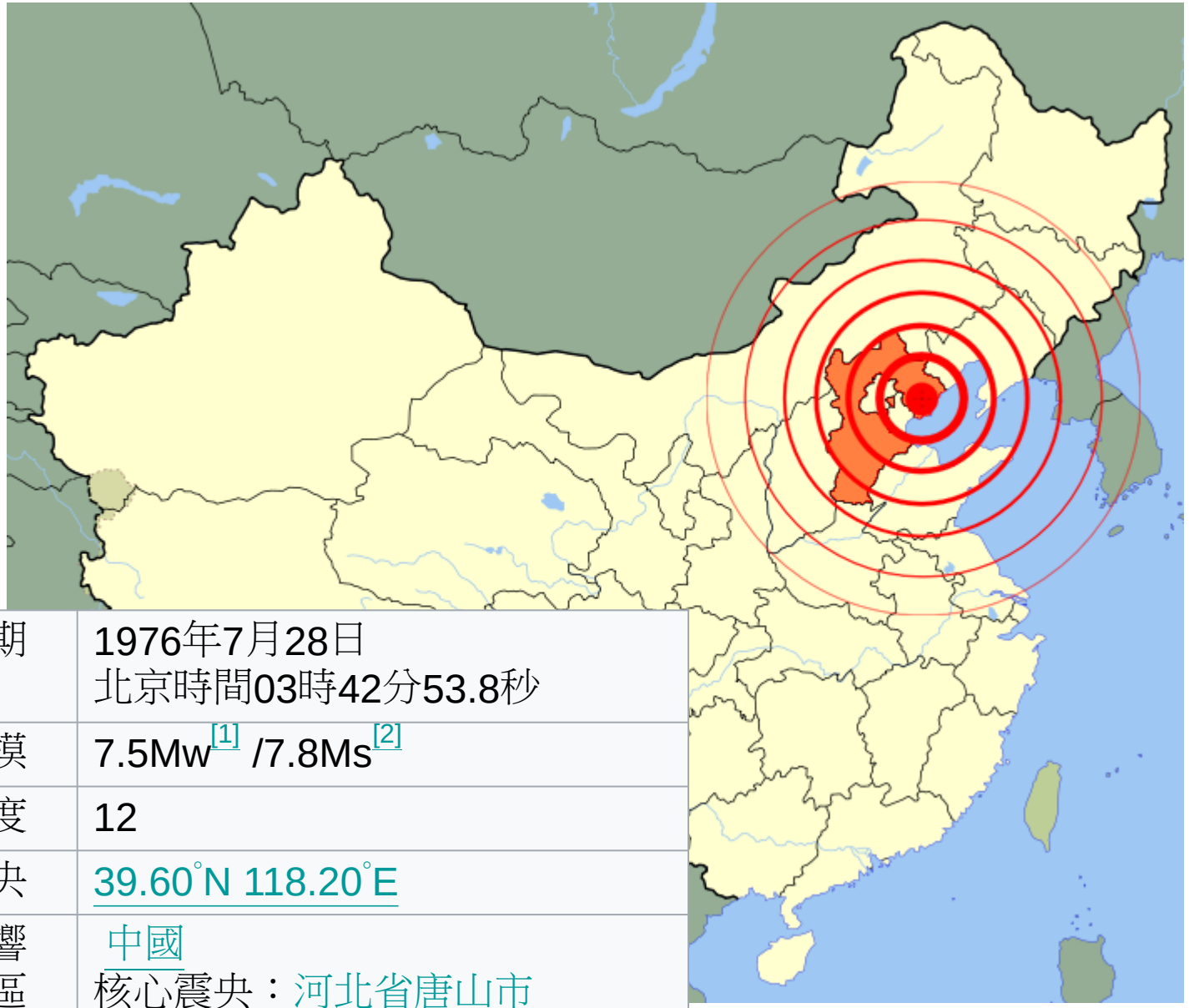
高速地滑的發生機制



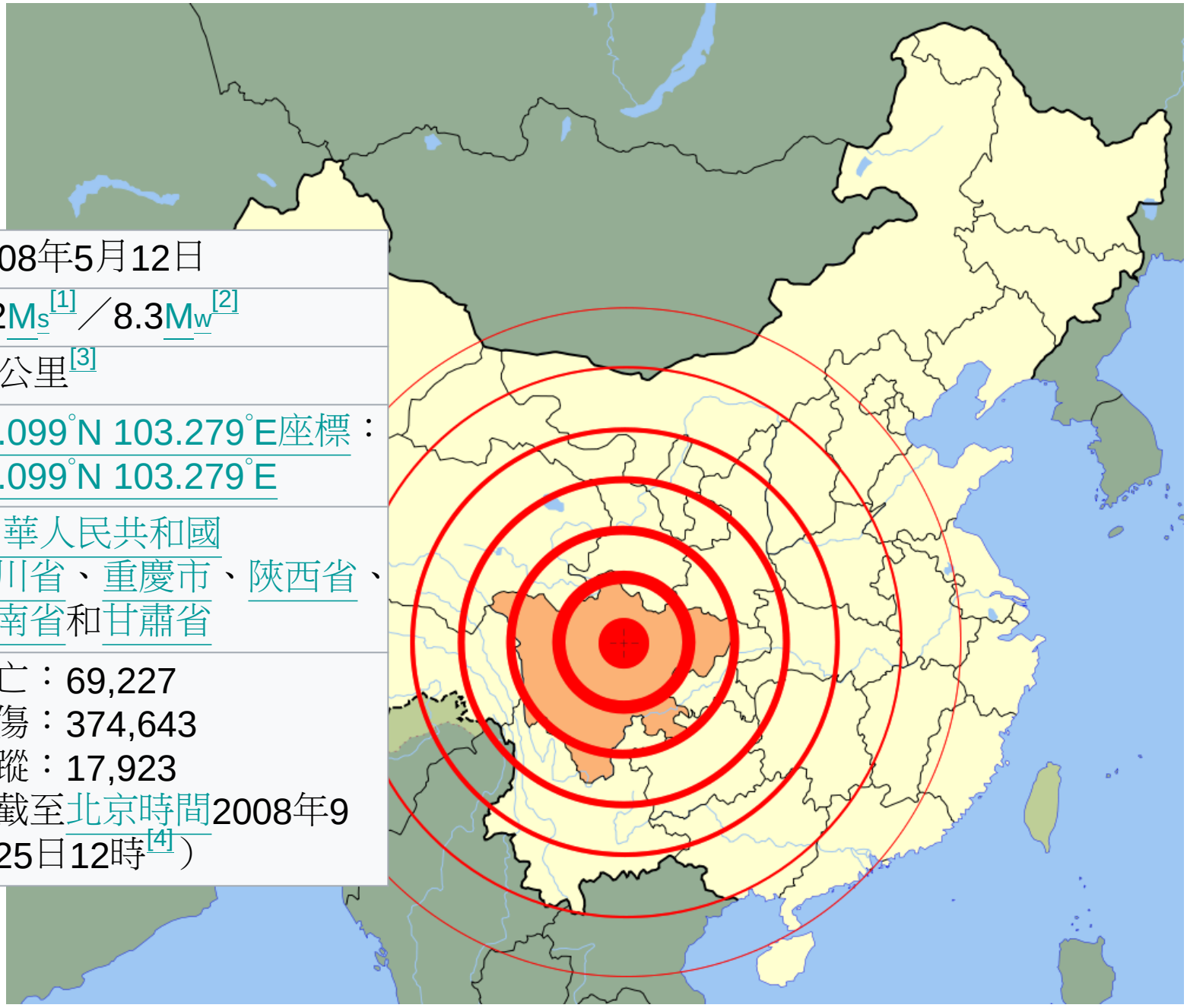
因為地震震動造成地盤中的某地層發生移動，由於砂粒被粉碎成更細小的顆粒，造成該部分地層體積縮小。此時，如果該地層在地下水面之下，因水的體積不會縮小，因此會形成漫入砂粒間隙的狀態，導致砂粒分散懸浮在水中，形成液化現象。液化層的厚度約有數公分，而液化層上方的土層會一口氣滑落。雖然僅是部分，但由於液化之故，會造成原本不容易發生土石流的緩坡也產生地滑。




01 hour
60
40
20
0
-20
-40
-60
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300



日期	1976年7月28日 北京時間03時42分53.8秒
規模	7.5Mw[1] /7.8Ms[2]
深度	12
震央	39.60°N 118.20°E
影響地區	中國 核心震央：河北省唐山市 受震感區：北京、天津等14省



日期	2008年5月12日
規模	8.2Ms[1]／8.3Mw[2]
深度	19公里[3]
震央	31.099°N 103.279°E座標：31.099°N 103.279°E
影響地區	中華人民共和國 四川省、重慶市、陝西省、雲南省和甘肅省
傷亡	死亡：69,227 受傷：374,643 失蹤：17,923 （截至北京時間2008年9月25日12時[4]）

Thrust Fault Example



USGS

Thrust Fault Example



USGS

地震復習

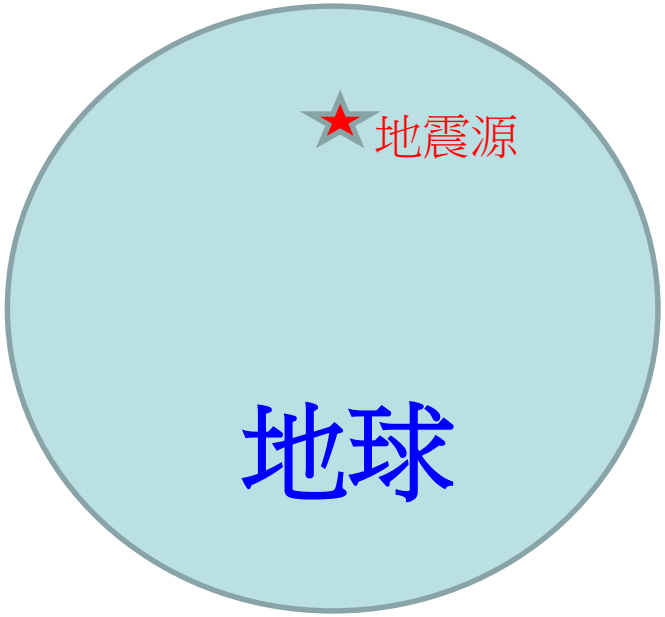
- 震源指地震發生之位置，以經度、緯度和深度表示。
- 震央指震源正上方的地表位置，即震源垂直投影至地表之位置。
- 我們最少需要三個測站之地震記錄來決定地震的位置。

- 地震規模是以地震儀所記錄到的地震波振幅為基礎。
- 震度階級是以地動加速度的數值來決定。
- 地震規模值增加1，即相當於地震能量為原來的10倍。
- 目前全球所觀測到的最大地震之規模不大於10。

- 幾乎所有的地震都發生在帶狀的區域，稱為地震帶。
- 全球有三個主要的地震帶，即環太平洋地震帶 、歐亞地震帶和中洋脊地震帶。
- 大體而言，這些地震帶都發生在板塊的邊界。
- 地震活動亦可深達地球內部地函和地核的地方。

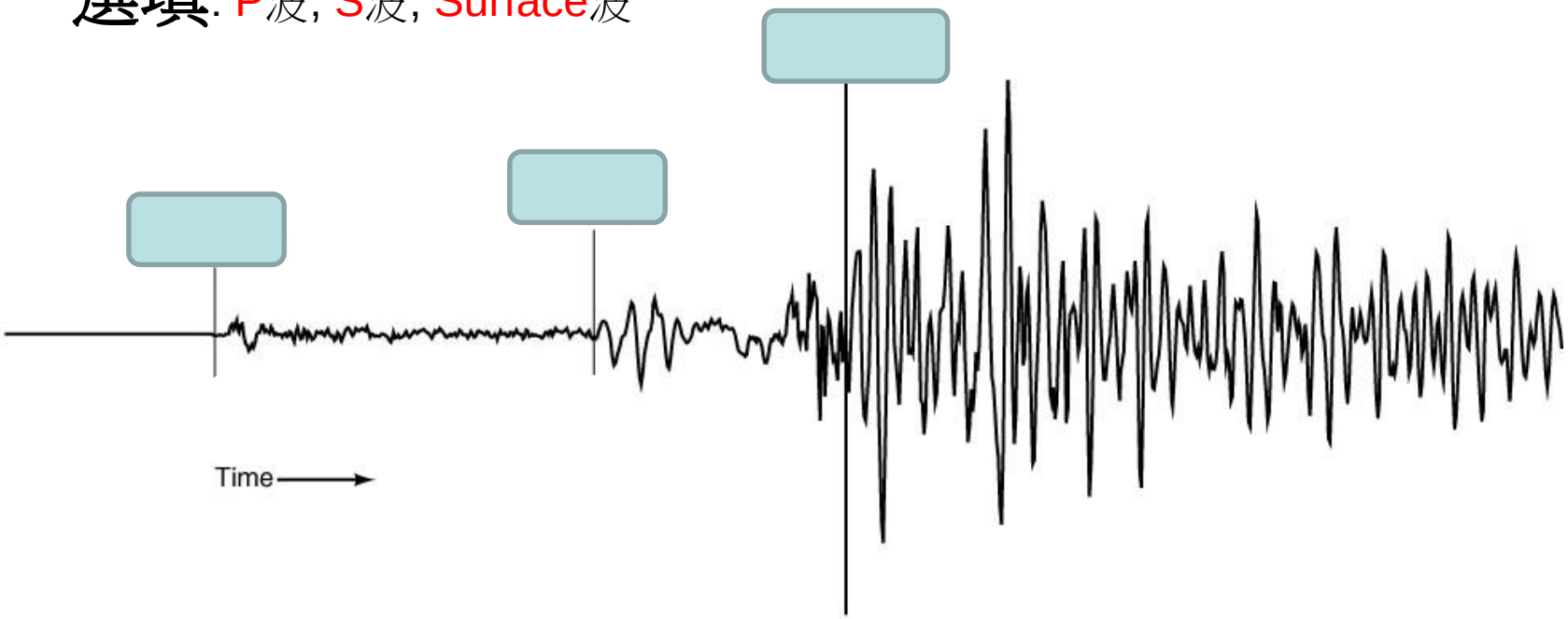
地震複習(1)

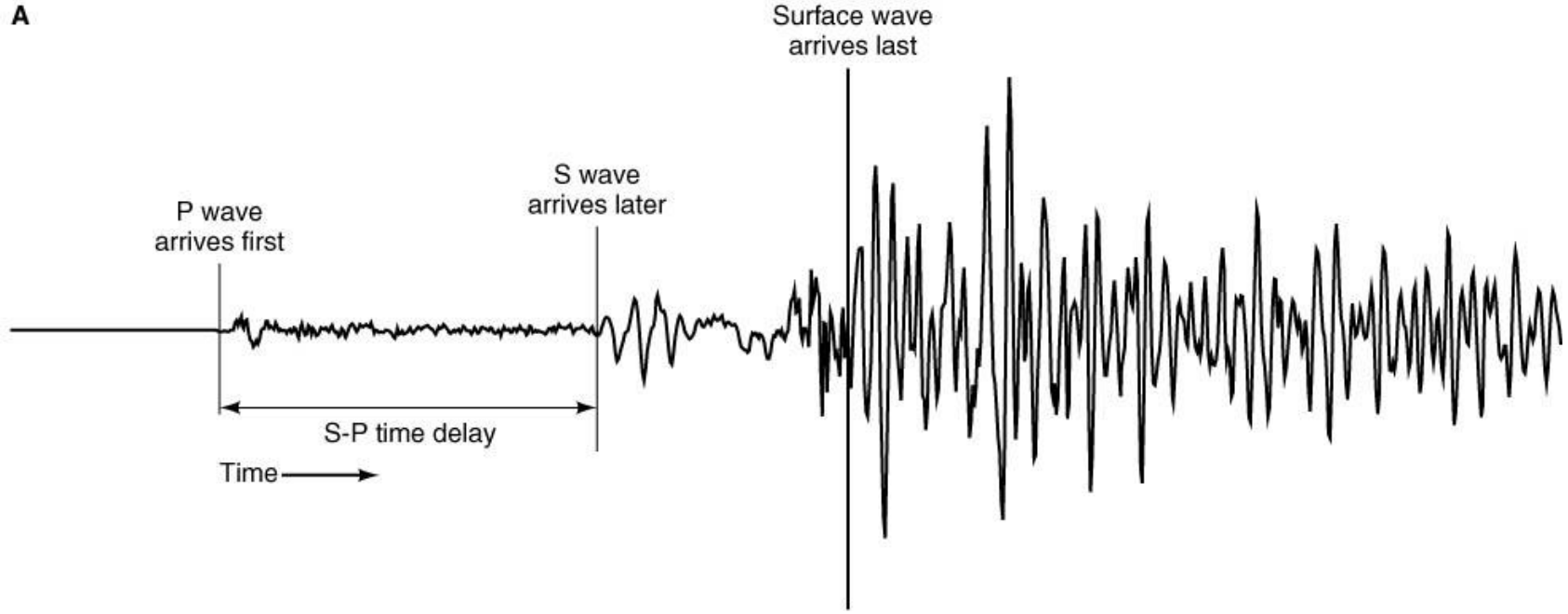
- 美濃地震(2016.0206)之震源在美濃。
- 集集地震規模7.3 級。
- 地球上發生地震，圖示正確否?

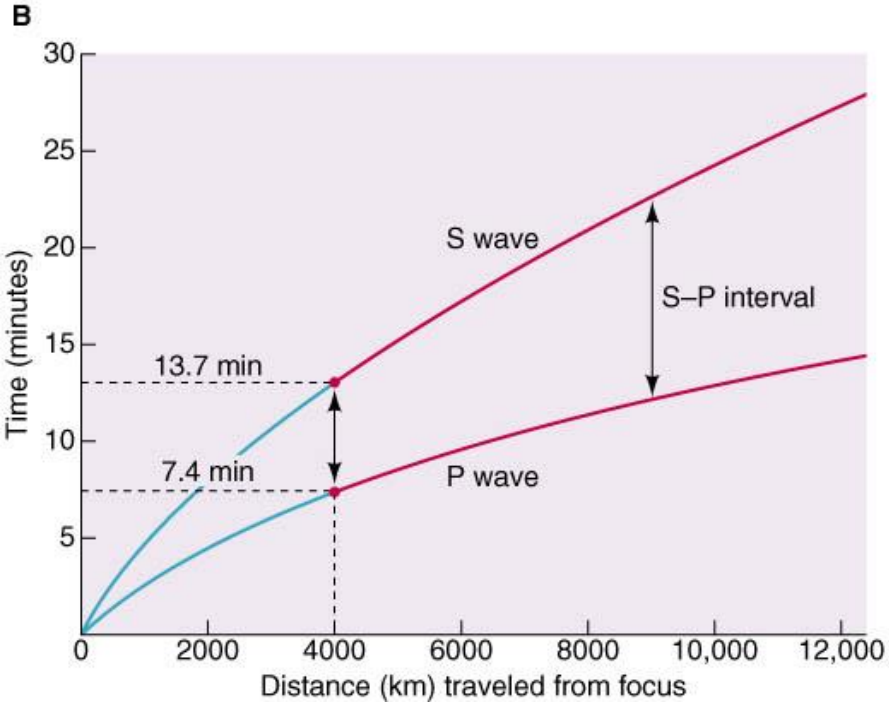


地震複習(2)

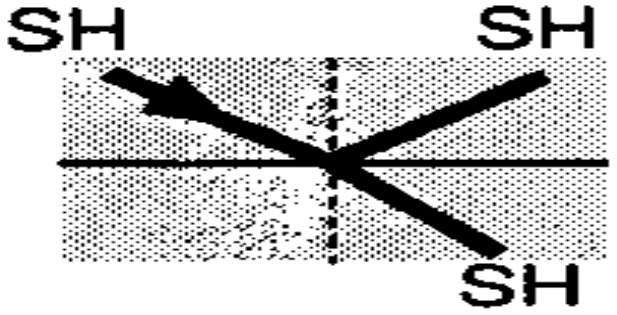
選填: P波; S波; Surface波



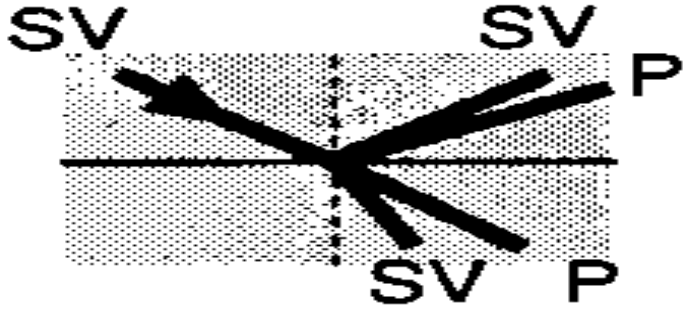

A
Surface wave
arrives last
S wave
arrives later
P wave
arrives first
S-P time delay
Time


B
30
25
20
15
10
5
Time (minutes)
S wave
S–P interval
13.7 min
7.4 min
P wave
0
2000
4000
6000
8000
10,000
12,000
Distance (km) traveled from focus

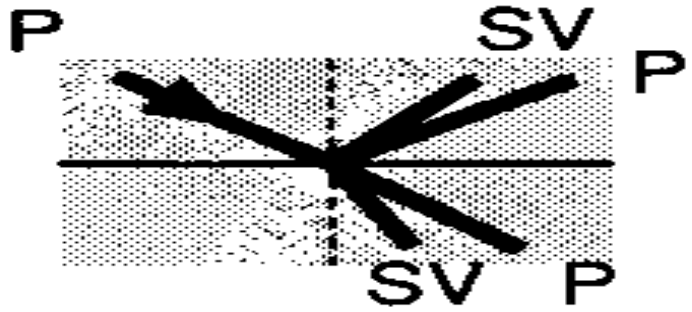
Incident SH

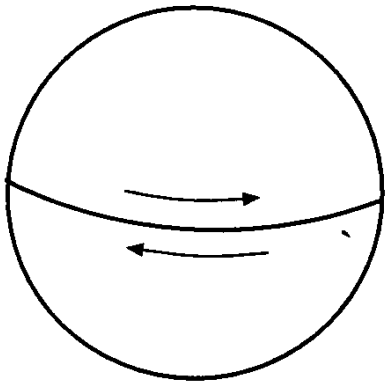


Incident SV

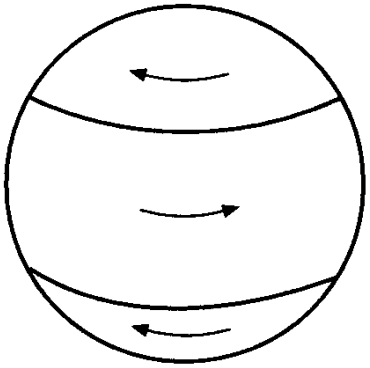


Incident P

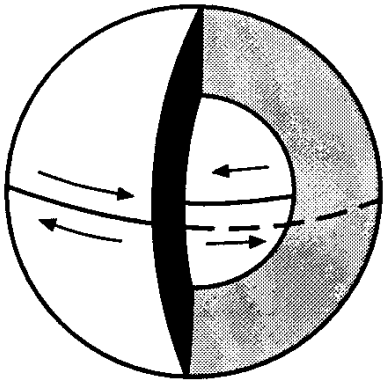




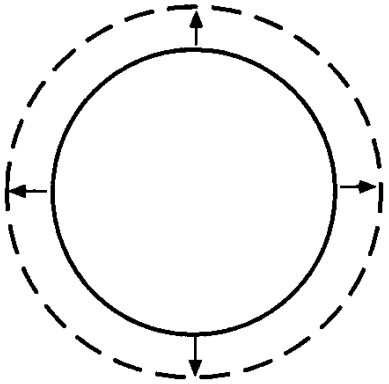
$_0T_2$



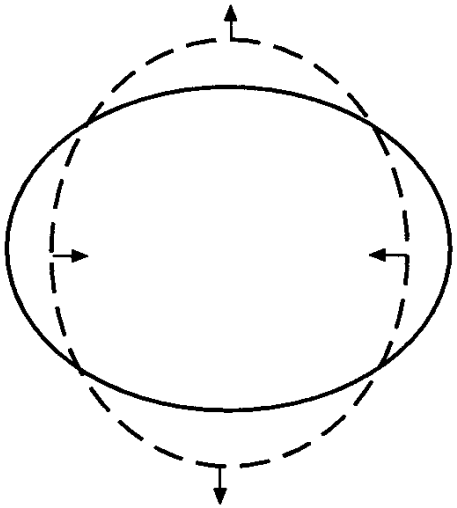
$_0T_3$



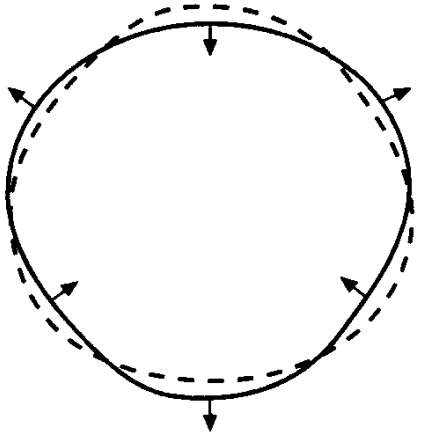
$_1T_2$



$_0S_0$



$_0S_2$



$_0S_3$